


# ФСП Талант
# Сопроводительная документация

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника Федерации спортивного программирования. ЛЦТ 2026, раздел 3.4 технического задания.

Репозиторий: https://github.com/KonkovDV/fsp-talent
Сборка документа: 09.10.2026
Исходные тексты — Markdown в каталоге docs/, этот файл собран скриптом docs/tools/build_pdf.py.

# Содержание


1. Сопроводительная документация
2. Соответствие техническому заданию
3. Сборка, развёртывание и запуск
4. Проверка теста на грейд
5. Проверка подбора
6. Нагрузочная проверка
7. Интеграция с ФСП
8. Защита от фиктивных вакансий и ATS
9. Коды ошибок API
10. Дизайн-система

# ФСП Талант: сопроводительная документация

Документ отвечает на раздел 3.4 технического задания. Каждый пункт раздела — отдельная глава, порядок тот же. Все цифры получены запуском кода, команды приведены рядом.

| Пункт ТЗ 3.4 | Глава |
|---|---|
| Функциональная и компонентная архитектура | 1, 2 |
| Механика тестирования и устойчивость к распространению заданий | 3 |
| Механика подбора и логика категоризации | 4 |
| Процедура валидации и её результаты | 5 |
| Схема интеграции с реестром ФСП | 6 |
| Описание API | 7 |
| Библиотеки и компоненты с версиями | 8 |
| Инструкция по сборке, развёртыванию и запуску | 9 |

## 0. Решение в двух абзацах

Кандидат регистрируется по email или входит через ФСП ID, проходит опрос (направление и специализация, цель: работа или стажировка, предметная область по желанию), выбирает грейд и подтверждает его адаптивным тестом. Из этого складывается категория «специализация × грейд». Результаты соревнований ФСП не меняют грейд: это отдельная подтверждённая ось профиля. Кандидат без истории ФСП ничего не теряет.

Работодатель не ждёт откликов. Он описывает потребность: стек, специализацию, грейд, чем занимается команда. Платформа показывает, в каких категориях искать, и даёт подборку, где у каждого места есть объяснение. Работодатель сам отправляет приглашение с вилкой до вычета НДФЛ и может дать кандидату своё задание. Имя и контакты кандидата открываются только после того, как кандидат принял приглашение; дальше стороны переписываются на платформе, а кандидат может закрыть контакты для одной компании. Классический путь тоже есть: вакансии, отклик, статусы.

# 1. Функциональная архитектура

## Роли и сценарии

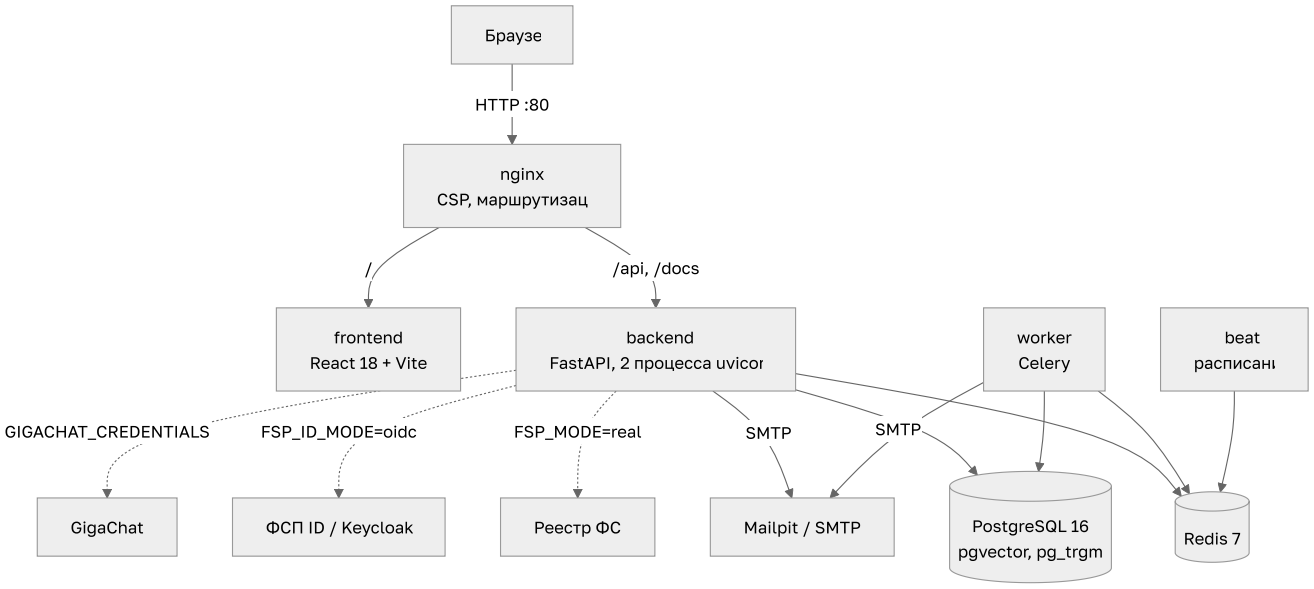



## Что умеет каждый кабинет

| Кандидат (ТЗ 2.1) | Работодатель (ТЗ 2.1) |
|---|---|
| Профиль вручную или из PDF-резюме: ФИО, контакты, стек, грейд, стаж, софт-скиллы. Каждое поле предлагается с цитатой и переносится по кнопке | Профиль компании: сфера, сайт, описание, ИНН с проверкой контрольной суммы. Превью приглашения глазами кандидата |

| Кандидат (ТЗ 2.1) | Работодатель (ТЗ 2.1) |
|---|---|
| Опрос, выбор грейда, адаптивный тест, итог по темам, история попыток. Путь к следующему грейду: навыки, которые есть у людей этой ступени и которых нет в профиле; навык виден, если его назвали не меньше пяти. Грейд список не меняет | Потребность с версиями: изменения не теряют прежнюю подборку и отобранных |
| Категория и грейд, подтверждённые тестом. Пересдача на грейд ниже или выше с ограничением частоты. На стенде есть пробный проход из 15 заданий и 5 минут | Рекомендуемые категории и подборка, у каждого кандидата — разбор факторов и «лучше N % категории» |
| Задания от работодателей (общие для специализации и адресные), задача недели из вакансии и короткая практика по слабой теме | Поиск по всему банку: специализация, грейд, стек, дисциплина и разряд ФСП, только подтверждённые тестом |
| Входящие приглашения с вакансией, вилкой и профилем компании: принять или отклонить, переписка после принятия, закрыть контакты для одной компании. Шкала ожиданий своей категории: четверти только если названных сумм не меньше пяти | Сравнение до четырёх кандидатов рядом, без имён. Свои задания кандидатам: с эталоном (проверяет система) или открытые (проверяет работодатель) |
| Вакансии под профиль, отклик, статусы откликов | Приглашение без привязки к вакансии, статусы: отправлено, просмотрено, принято, отклонено, отозвано, истекло |
| Приватность: видимость карточки, согласия и их отзыв, скачать свои данные, сменить пароль, удаление аккаунта, вход через ФСП ID и привязка | Вакансии с редактированием, отклики со сменой статуса. В разделе «Компания» — скачать свои данные и сменить пароль |
| Уведомления на сайте и письма | Контакты только после согласия кандидата, переписка по принятому приглашению, кнопка «Какой тест получится» у вакансии и вкладка «Как проверим» у потребности |

## 2. Компонентная архитектура




Монолит с явными слоями (ТЗ 3.5): роутеры принимают запрос и проверяют права, бизнес-логика живёт в сервисах, которые не знают про HTTP, модели отвечают только за хранение. Внешние системы (реестр ФСП, ФСП ID, GigaChat, почта) подключены через адаптеры с флагом режима: в демо всё работает без внешних сервисов.

### Модули backend

| Слой | Каталог | Что внутри |
|---|---|---|
| API | `app/api/v1/` | 15 роутеров: auth, candidates, search, offers, messages, vacancies, needs, tasks, assessment, employer, legal, notifications, public, ai, fsp-id-demo. Единый формат ошибок `app/api/errors.py` |
| Тест | `app/items/`, `app/services/cat.py`, `assessment.py`, `item_monitor.py`, `practice.py`, `vacancy_exam.py` | Параметрические семейства заданий, IRT 3PL, адаптивный выбор, мониторинг утечки, задача недели, тест по вакансии, пробный проход |
| Подбор | `app/services/matching.py`, `search/pipeline.py`, `categorization.py`, `skills.py` | Оценка соответствия, SQL-фильтры, полнотекстовый ранг и RRF, категории, нормализация навыков |
| ФСП | `app/services/fsp/`, `app/services/scoring/` | Реестр (mock и HTTP), ФСП ID (OIDC), ось ФСП: класс результата, давность, байесовское сжатие |

| Слой | Каталог | Что внутри |
|---|---|---|
| Доверие | `app/services/vc/`, `identity.py`, `privacy.py`, `notify.py`, `inn.py` | Удостоверения VC 2.0, коды подтверждения, согласия и удаление данных, уведомления, проверка ИНН |
| Задания и переписка | `app/services/tasks.py`, `app/api/v1/tasks.py`, `messages.py` | Задания от работодателя, проверка ответа, строка в карточке, переписка по приглашению |
| Фоновые задачи | `app/workers/` | Пересчёт профилей, истечение приглашений, задача недели, очистка по 152-ФЗ |
| Проверка | `app/validation/` | Симуляция теста, проверка подбора, калибровка заданий |
| Данные | `app/models/`, `alembic/versions/` | начальная миграция и дополнение, у обеих есть откат |

### Данные

Главные таблицы: `participants`, `skills`, `results` (строки протоколов ФСП), `discipline_scores` (ось ФСП), `category_assignments`, `test_sessions` и `test_session_items`, `grade_confirmations`, `item_stats` (статистика ключей заданий), `practice_attempts`, `employer_tasks` и `task_submissions` (задания работодателя и ответы), `employers`, `needs` и `need_versions`, `need_shortlist`, `offers`, `offer_messages`, `vacancies`, `applications`, `consents`, `consent_logs`, `access_logs`, `notifications`, `verifiable_credentials`.

## 3. Механика тестирования

Единый набор заданий расходится по рынку. Задание, сочиненное моделью под одного человека, нельзя сравнить с соседним по сложности.

**Параметрические семейства.** Семейство — шаблон задания с параметрами и кодом, который вычисляет правильный ответ. Каждый показ — новый изоморф: другие числа, строки и фрагменты кода. В оценке изоморфы одного уровня делят родителя. Различимость `a` — априор семейства, по ответам в банк она не записывается. Трудность `b` задаёт уровень (от −2,2 до 1,8). Страница «Как устроен тест» показывает `a` каждого семейства. Сложность не берётся из случайных чисел конкретного показа. Семнадцать семейств с вычисляемым ответом (Python, SQL, JavaScript, алгоритмы, графы, сети, безопасность, ML-метрики, встраиваемые системы, границы и расхождения тестов, метрики и доли аналитика, непокрытые требования и шаги цепочки, пакеты и опоздания в конвейере данных) и пулы вопросов на понимание: у специализаций с вопросами на понимание не меньше шести идей, у каждой идеи несколько формулировок. У тестирования план из четырёх семейств с вычисляемым ответом. У аналитика их шесть, у инженерии данных четыре плюс вопросы на понимание конвейера. Юнит-тест `test_item_families.py` перезапускает каждый сгенерированный фрагмент в Python, Node.js, Go, Java, Kotlin, C# или SQLite и сверяет ключ. Языковая модель во время теста не используется.

**Почему утечка не помогает:**

- выученный ответ не подходит к новым параметрам;
- если ответ — целое число, его вводят с клавиатуры, вариантов на экране нет: угадать нельзя;
- правильный ответ не уходит в браузер до конца теста, ответ принимается только на текущее задание по HMAC-токену, время засекает сервер. Ключ в строке задания подписан отдельно: если номер правильного варианта в базе не сходится с подписью, ответ не входит в θ. Повтор той же отправки несёт Idempotency-Key и не открывает вторую попытку;
- если доля верных ответов по ключу растёт сверх ожидаемой по способностям кандидатов ($z \geq 3{,}5$) или то же показывает накопленная сумма избытка, ключ уходит в карантин. Статистика открыта: `GET /api/v1/public/assessment/items`;
- вторая попытка не повторяет вопросы на понимание: общих не больше 40 %.

**Адаптивность.** Модель IRT 3PL, оценка способности EAP. Следующее задание выбирается по информации в точке порога заявленного грейда. Среди пяти лучших срабатывает Симпсон–Хеттер: пока по ключу нет измеренной экспозиции, выбор равномерный, а ключ, который уже брали чаще целевой доли 0,40, берётся с вероятностью «цель / доля». Доля в продукте считается по всем специализациям сразу: в симуляции максимум 34 %, а внутри одной специализации тот же ключ видят до 69 % её сессий. Узкая специализация поэтому почти не упирается в цель 0,40. Учитывается план тем специализации. Тест идёт от 8 до 20 заданий и заканчивается, когда вероятность уровня выходит за 10 % или 90 %. Если к этому моменту вопрос о следующем уровне уже закрыт, раньше может сработать обобщённое отношение правдоподобия у порога (зона ±0,25, порог ln 9). Во время теста кандидат видит эту уверенность и оценку θ ± погрешность. После основного теста, если ответы плохо сходятся с оценкой (поправка Снейдерса ниже −1,645), платформа предлагает пересдать. Это не вывод о списывании. Быстрый верный ответ на задание с кодом (меньше четырёх секунд) копится по семейству: три таких ответа в одном семействе помечают попытку для разбора. Грейд и карантин ключа от этого не меняются. Кривые информации у порогов, погрешность и показы по семействам открыты на странице «Как устроен тест» (`/method`).

**Решатель одной семьи.** Перебор потолка 3, 4 и 5 заданий одной семьи, с правилом «без каждой семьи, где было хотя бы два ответа, вероятность уровня не ниже 0,5» и без него, на 2000 кандидатах и зерне 7 не дал клетки, которая одновременно держит ложные сдачи при утечке, сдачу тех, кто на уровне, и точность вдали от порога. Потолки 3 и 4 обрывают тест: для

части специализаций не остаётся допустимого задания. Правило выключено, потолок остаётся 5. Таблица — в docs/VALIDATION_ASSESSMENT.md.

**Решение о грейде.** Грейд даёт только основной тест специализации: не тест по вакансии и не результаты ФСП. Кандидат сам выбирает уровень, тест его подтверждает или нет; грейд подтверждён при вероятности уровня от 75 %. Тест на уровень подтверждает только этот уровень. Если результат уверенно выше (от 90 % за следующий порог), платформа предлагает отдельный тест на ступень выше, но сама грейд не повышает. Подтверждённый грейд не понижается (ТЗ 2). Не сдали — тест на уровень ниже доступен сразу, попытка не сгорает. Пересдача того же уровня — через 7 дней, прерванная попытка засчитывается. После смены грейда следующее повышение — через 90 дней. Для стажировки есть грейд «стажёр» на ступень ниже junior. Грейд в опросе выбирается обязательно: без него опрос не сохраняется. Стаж только подсказывает выбор («по стажу 6 лет обычно выбирают сеньора») и сам грейд не назначает. **Правило первого подтверждения:** первый подтверждённый грейд — точка отсчёта, а не смена, поэтому паузу не запускает. Кандидат, который осторожно выбрал junior и подтвердил его, может сразу пройти тест на ступень выше; уже это повышение запускает паузу 90 дней. Так осторожный выбор не наказывается, а лестница без теста не проходится.

**Пробный проход на стенде.** Когда включён демо-режим, кандидат может пройти 15 заданий за 5 минут (по 20 секунд на задание). Итог подписан как пробный: грейд не подтверждается, категория не создаётся, поиск эту попытку не видит.

**Продление у границы и складной нож не включены.** После 20 заданий сессия заканчивается. Одно продолжение до 6 заданий, если вероятность уровня от 0,35 и ниже 0,75, на 2000 кандидатах и зерне 7 дало 76,9 % сдавших среди тех, кто на уровне при пороге 77 % и ложные сдачи 9,8 % при пороге 8,5 %. Правило одной семьи при потолке 5 снизило ложные сдачи при утечке до 12,0 %, но доля сдавших среди тех, кто на уровне, стала 69,0 % при пороге 71 %, а точность вдали от порога — 88,9 % при пороге 91 %. Живой тест эти правила не использует.

**Тест зависит от вакансии.** Навыки, названные в тексте вакансии или потребности, подтягивают свои семейства (`vacancy_exam.py`). Работодатель до публикации видит доли тем, цитаты, по которым определены навыки, и три примера заданий без ответа. Кандидат может пройти такой тест: он покажет результат по темам вакансии и подтвердит навыки, но грейд не изменит. В демо девять вакансий с описаниями: на них видно, как разные тексты дают разный тест.

**Регулярные задания от работодателя (ТЗ 2.1).** Федерация уточнила, что регулярное задание пишет работодатель. Работодатель создаёт задание в разделе «Задания» или кнопкой «Дать задание» в карточке кандидата. Тип ответа — число (эталон — целое), выбор одного из 2–8 вариантов или открытый текст до 4000 знаков (решение или подход к решению). Число и выбор проверяет система сразу, эталон кандидату не показывается, пока он сам не ответил. Открытый ответ получает статус «на проверке», работодатель ставит «зачтено / не зачтено» с комментарием. Задание можно выложить для всех кандидатов специализации или дать одному кандидату из поиска или подборки (по анонимному id карточки), можно привязать к вакансии и задать срок. Один ответ на задание, не больше 30 заданий в сутки от компании. Вердикт появляется в анонимной карточке строкой «Задание работодателя «…»: зачтено, вчера». Грейд задание не меняет. Уведомления (колокольчик и письмо) не содержат данных другой стороны.

**Задача недели.** Кроме заданий работодателя, раз в неделю планировщик выбирает каждому активному кандидату открытую вакансию его специализации и присылает «задачу недели», собранную платформой из текста вакансии на тех же семействах. Грейд она не меняет, работодатель видит в карточке тему, результат и давность. После теста платформа ещё предлагает практику по самой слабой теме.

Подробно, с формулами и таблицами: VALIDATION_ASSESSMENT.md.

## 4. Механика подбора и категоризация

**Категория** — специализация из опроса и грейд. Грейд берётся из теста по этой специализации. До теста грейд заявленный: в выдаче он помечен как заявленный и в оценке соответствия весит 0,85 от подтверждённого, поэтому кандидат с неподтверждённым грейдом стоит ниже такого же с подтверждённым. Справочник: одиннадцать специализаций (backend, frontend, fullstack, mobile, ML и системы ИИ, DevOps, информационная безопасность, встраиваемые системы и робототехника, тестирование, аналитика, инженерия данных) и пять грейдов (стажёр, junior, middle, senior, lead). У человека одна категория. Фильтр дисциплины в поиске ограничивает нижнюю границу оси ФСП выбранной дисциплиной.

**Ось ФСП** считается отдельно (версия методики `v3.2.0`, состав балла как в `v3.1.0`) и влияет на место внутри категории, но не на грейд. Разряд берётся из реестра и в балл не входит. Ожидаемая релевантность заявленного грейда вместо множителя 0,85 проверена и не включена: на трёх зёрнах nDCG@10 вышел 0,650 при пороге 0,665, P@10 — 0,643 при пороге 0,665, завышенный грейд — 21,8 % при пороге 17 %. `GRADE_MODEL` остаётся `legacy`. Все соревнования весят одинаково, статус не учитывается. В подборке по потребности профильная дисциплина входит целиком, остальные — с весом 0,5: для безопасности результат по ИБ важнее робототехники. Для специализации без профильной дисциплины берётся лучший результат по всем. Фильтр дисциплины оставляет только выбранную. Фактор «Запрос» берётся только из совпадения слов и смысла запроса: ось ФСП и результат теста в него не входят. Опубликованная таблица подбора от этого не сдвигается: симулятор хранит одну нижнюю границу на человека, без разбивки по дисциплинам. Пара «ИБ 0,5 против алгоритмики 0,6» проверяется в `tests/unit/test_fsp_relevance.py`. `python -m app.validation.matching --check` по-прежнему зелёный. Место в

протоколе → класс результата: победитель 1,00, призёр 0,85, топ-10 % 0,65, верхняя половина 0,45, участие 0. Давность → затухание с полупериодом 18 месяцев, командный результат → вес доказательства `1/√m`. В сумму дисциплины входят пять сильнейших событий по произведению качества и веса, остальные остаются в профиле и скор не двигают. По дисциплине — байесовское сжатие к среднему и ранжирование по нижней границе LCB = μ − σ: один случайный успех не обгоняет стабильную серию, а участия без призов не поднимают среднее. Разряд из реестра показывается для справки и в оценку не входит.

**Статус поиска работы.** «Ищу работу» попадает в поиск и в подборку. «Открыт к предложениям» тоже виден, но карточка это помечает. «Не ищу» уходит из выдачи, и приглашение ему не отправляется.

**Порядок выдачи** задаёт одна оценка соответствия, разложимая на части (`app/services/matching.py`). Ключ сортировки без ярусов: минус оценка соответствия, минус слитый ранг, минус нижняя граница оси ФСП, идентификатор (`order_pool` в `app/services/search/pipeline.py`). Ярусный ключ — минус ярус, минус подтверждённый грейд, минус оценка, минус близость к потребности, идентификатор — проверен и не включён: ширина 0,02 даёт Спирмен 0,098 и завышенный грейд 24,3 % против 0,240 и 19,8 % у текущего порядка (`docs/VALIDATION_MATCHING.md`). Порядок «сначала категория» тоже не включён: на трёх зёрнах nDCG@10 0,647 при пороге 0,665, P@10 0,605 при пороге 0,651, завышенный грейд 21,5 % при пороге 19,8 %. Спирмен внутри категории остался 0,240.

- попадание в список решает соответствие потребности: навыки 0,50, грейд 0,20, специализация 0,20, текст 0,05, предметная область 0,05;
- навык весит по силе доказательства: подтверждён тестом 1,0, найден цитатой в резюме 0,75, заявлен 0,55;
- внутри категории выше тот, у кого сильнее тест и протокол ФСП (ТЗ 2.1). Тест и ФСП входят поровну с весом 0,4 к соответствию; вес умножается на близость к запрошенной специализации и грейду, поэтому сильный профиль из соседней категории не обгоняет подходящий, а внутри категории подтверждённый грейд и сильный результат стоят выше одного лишнего заявленного навыка. Вклад теста и ФСП виден в карточке («+9 к баллу»). Проверка: Спирмен порядка внутри категории со скрытой силой 0,240 ± 0,016 против 0,011 у сортировки по резюме, `python -m app.validation.matching` (docs/VALIDATION_MATCHING.md);
- неприменимый фактор не учитывается: нет истории ФСП — ось выпадает, кандидат не теряет баллы;
- если и потребность, и кандидат назвали вилку до вычета НДФЛ, итоговое место — гармоническое среднее соответствия и вероятности, что кандидат примет вилку. Пока одна из сторон вилку не назвала, этот множитель не входит и таблица подбора не меняется. Вилка, которая не дотягивает до ожидания, опускает карточку и пишет, на сколько процентов. Если поднять верх вилки на 15 % закроет ожидание ещё хотя бы одному человеку и таких ожиданий не меньше пяти, подборка говорит, до какой суммы и скольких это коснётся. Прежний отказ из-за вилки снижает эту вероятность (множитель 0,85, не больше трёх раз);
- когда у подтверждения есть погрешность, фактор теста берёт вероятность на нижней границе $\hat{\theta} - 1{,}64 \cdot SE$. Если у сессии есть число верных ответов, туда же входит нижняя граница Уилсона этой доли, и фактор оставляет меньшую из двух. На стенде это число читает агрегат `app_answer_counts`: работодатель видит счётчик, а не текст задания и не ключ. В синтетике погрешности нет, а доля берётся как 12 ответов с числом верных, округлённым из вероятности уровня. Доля верных по теме на экране результата считается тем же интервалом и место в списке не задаёт;
- кандидат без теста занимает одно место в каждом десятке, если его оценка не хуже последнего в десятке больше чем на 0,08. Уже стоящий в десятке остаётся на своём месте;
- больше двух открытых приглашений опускает карточку на 0,02 за каждое следующее, но не больше чем на 0,10;
- имя, пол, возраст и регион в оценку не входят. Скрытая группа с теми же профессиональными фактами проходит правило четырёх пятых. Это проверяет тест `test_fairness.py`. В выборе заданий теста региона тоже нет: на `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7` четыре метки назначены отдельным генератором, максимальная доля одного ключа в группах 33 %, 35 %, 33 % и 37 %, отношение меньшей к большей 0,88.

**Объяснимость.** В карточке — строки «плюс / минус / инфо» по каждому фактору, у каждой строки машинный код и, где источник однозначен, метка «тест», «ФСП», «заявлено», «вилка» или «очередь». Рядом веса, «лучше N % кандидатов категории», результат задачи недели и вердикт по заданию работодателя с давностью. Сравнение до четырёх кандидатов ставит факторы рядом. Если кого-то из выбранных уже нет в выдаче, сравнение отвечает 404. Если один обязательный навык — единственный пробел хотя бы у одного человека и в пуле не меньше пяти, подборка называет этот навык.

**Уточнение без потери подборки (ТЗ 2.1).** Потребность хранится версиями. Отобранные кандидаты помнят, по какой версии их выбрали, и остаются в списке после правки фильтров. Прошлую версию можно вернуть: её параметры становятся новой версией, список отобранных не трогается. Правка с устаревшим номером версии отклоняется.

**Жалоба.** Кандидат жалуется на приглашение или открытую вакансию. Три разных человека и нижняя граница Уилсона не ниже 10 % жалоб на приглашения за 30 дней ставят компанию на паузу: новые приглашения отвечают «Приглашения приостановлены до проверки». Снять паузу может только команда `python -m app.services.trust release <инн>`. Подробности — в TRUST_AND_ATS.md.

**Собеседование.** После принятия компания предлагает от одного до трёх времён (дата, время по Москве, формат, ссылка или адрес). Кандидат выбирает одно. Обе стороны скачивают один файл календаря: начало записано как `DTSTART;TZID=Europe/Moscow`. Итог «прошёл», «не прошёл» или «не пришёл» меняет вероятность согласия на следующее

приглашение этой же компании: прохождение умножает её на 1,10 и не поднимает выше 1, непрохождение — на 0,85, неявка — на 0,70. Чужие компании этот итог не видят. Внешний календарь не подключается.

**Приглашение.** Вилка ниже ожиданий кандидата показывает подсказку и не блокирует отправку. Повтор той же отправки с тем же ключом не создаёт второе приглашение. Одно ожидающее приглашение на пару работодатель–кандидат. Отказ без причины не сохраняется: зарплата, формат, стек, «не ищет» или другое. Доли причин и квартили ожиданий по категории показываются, когда в ячейке не меньше пяти человек. Условия отправленного приглашения не редактируются.

**Поиск по банку.** Сначала SQL отсекает закрытые профили, несовершеннолетних без согласия представителя, неподходящие специализацию, грейд, дисциплину и разряд. Затем полнотекстовый ранг PostgreSQL и триграммы объединяются методом RRF (K = 60) с рангом по результату теста. Okapi BM25 посчитан отдельно (`app/services/search/bm25.py`) и в эту выдачу не входит, поэтому таблица подбора от него не меняется. Смысловой поиск по эмбеддингам включается флагом `EMBEDDINGS_MODE=model` и на стенде выключен: модель sentence-transformers, файл ONNX в образ не кладётся.

### Искусственный интеллект: какие модели, как и зачем

Платформа работает и без моделей: навыки из резюме достаёт словарь с правилами, грейд даёт тест с проверкой ответа кодом, порядок выдачи задаёт формула из этого раздела. Модели только подсказывают и выключаются флагами.

| Модель | Где работает | Что делает | Как включить |
|---|---|---|---|
| GigaChat (по умолчанию GigaChat-2-Pro) | облако Сбера, Россия | предлагает дополнительные навыки из резюме; черновики учебных заданий для автора банка | `AI_ENABLED=true` и ключ `GIGACHAT_CREDENTIALS` |
| deepvk/USER-bge-m3 | на своём сервере, библиотека sentence-transformers | векторы профилей для поиска по смыслу запроса | `EMBEDDINGS_MODE=model` |

- В GigaChat уходит только обезличенный текст: функция `for_model` (`app/services/ai/assistant.py`) заменяет имя, email, телефон и Telegram метками. Без ключа запросов во внешний сервис нет.
- Навык от модели принимается, только если он дословно цитируется в резюме и сводится к словарю навыков. Кандидат подтверждает каждый навык сам.
- Черновик задания пишет одна модель, проверяет другая и видит только условие. Черновик в тест не попадает, его разбирает человек.
- Модели не ставят грейд, не ранжируют кандидатов и не проверяют ответы теста. Решение о приглашении принимает работодатель (ст. 16 152-ФЗ).
- Письменный ответ (VS.3) разрешает облачные модели, в том числе зарубежные, и предпочитает открытые. Мы оставили GigaChat: запрос обезличен, оплату API берём на себя, на машине проверки видеокарты нет.
- Векторная модель открытая и работает локально: данные кандидатов за пределы сервера не уходят. Без неё поиск остаётся лексическим и по формуле.
- Передача обезличенного резюме в GigaChat описана в согласии кандидата (`backend/app/legal/docs/pd_candidate.md`, версия 1.2).

## 5. Процедура валидации и результаты

Размеченных данных у хакатона нет (ТЗ 2), поэтому валидация построена на синтетике **со скрытой правдой**: модель видит только зашумлённые наблюдения, а качество считается по правде, которую модель не видела. Все проверки детерминированы и запускаются одной командой.

| Что проверяем (критерий ТЗ 6.2) | Результат | Команда (из `backend/`) |
|---|---|---|
| Соответствие эталону: точность решения вдали от границы грейда, 2000 кандидатов | 91,5 % | `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7` |
| Согласованность: каппа Коэна повторной сдачи с новыми заданиями | 0,47 | та же |
| Дискриминативность: медиана точечно-бисериальной корреляции, вводимый ответ | 0,22 | та же |
| Устойчивость к распространению: утечка у 30 % кандидатов, точность вдали от границы | 91,4 % с карантином ключей | та же |
| Ложные сдачи при утечке без карантина и с ним, на тех же людях | 18,2 % и 13,2 % | та же |
| Лестница: тест на middle сдают настоящие junior, middle, senior | 6,4 %, 70,5 %, 99,2 % | та же |
| Угадывание проходит тест | 0 % | та же |
| Точность классификации по Руднеру у порога заявленного грейда | 83,5 % | та же |
| Перекрытие заданий между кандидатами одной симуляции | 15,2 % | та же |

| Что проверяем (критерий ТЗ 6.2) | Результат | Команда (из `backend/`) |
|---|---|---|
| Подбор, nDCG@10 на трёх зёрнах: полная модель и сортировка по резюме | 0,652 ± 0,001 и 0,620 ± 0,005 | `python -m app.validation.matching` |
| Порядок внутри категории, Спирмен со скрытой силой: полная модель, без теста, без ФСП, по резюме | 0,240, 0,173, 0,197, 0,011 | та же |
| Завышенный грейд в первой десятке: полная модель и по резюме | 19,8 % и 28,1 % | та же |
| Настоящий грейд ниже грейда потребности, первая десятка: полная модель и по резюме | 19,3 % и 30,9 % | та же |
| Чужие объекты по идентификатору (другой работодатель, другой кандидат) | 0 ответов 2xx из 124 запросов | `python tests/smoke_api.py` |
| Справедливость: смена имени, пола, региона не меняет порядок | выполняется | та же процедура подбора |
| Нагрузка: 40 пользователей одновременно | 0 ошибок, p95 поиска 69 мс | `python tests/load_api.py` |

Короткая проверка порогов на 300 кандидатах и подборе запускается командой `make evaluate`. Жюри может проверить подбор на своей разметке: `python -m app.validation.matching --pairs ../docs/examples/jury_pairs.jsonl`.

Слепая разметка видит только заявленный профиль и в одном случае из пяти сдвигает оценку на ступень. Против меток, посчитанных по скрытой правде, каппа Коэна 0,46 при зерне разметчика 2027 (`python -m app.validation.matching --check`). Это другое зерно, чем зерно набора, и веса подбора по этой каппе не подгонялись. Набор профилей жюри лежит в `app/validation/resources` и проверяется командой `python -m app.validation.jury_pack app/validation/resources/jury_profiles.json` (и тем же CSV). В базу он не пишется. Страница «Режим жюри» (`/jury`) ведёт к двум демо-входам и к публичным страницам: отдельной роли жюри нет. `make evaluate` гоняет эту проверку вместе с тестом на 300 кандидатах (зерно 7), подбором, набором жюри и полными прогонами теста на 2 000 и 5 000. В CI остаётся короткий прогон на 300: полные таблицы длиннее обычной проверки стенда.

На 5000 кандидатах, то же зерно 7, точность вдали от границы 92,4 %, каппа пересдачи 0,49, точность по Руднеру 83,6 %, перекрытие заданий 16,9 %. Команда: `python -m app.validation.assessment --n 5000 --seed 7`. Опубликованная таблица выше считается на 2000.

Подробно: VALIDATION_ASSESSMENT.md, VALIDATION_MATCHING.md, LOAD_TEST.md.

## 6. Интеграция с реестром ФСП

- **Вход через ФСП ID** — OpenID Connect, поток кода с PKCE. Платформа — конфиденциальный клиент Keycloak: пароль ФСП вводится только на странице провайдера, ФСП ID приходит в проверенном ID-токене. В демо роль Keycloak играет помеченная страница этого сайта с тем же протоколом.
- **Реестр** — один метод только на чтение: строки протокола участника. Пол, контакты и документы не запрашиваем. В демо — синтетический реестр, в режиме `FSP_MODE=real` — HTTP-клиент по предложенному контракту.
- **Удостоверения** — каждая новая строка протокола выдаётся как W3C Verifiable Credential 2.0 типа OpenBadgeCredential с подписью `eddsa-jcs-2022`. У хранимого удостоверения есть статус отзыва (`GET /api/v1/public/credentials/{id}/status`): подпись при отзыве не переписывается, статус начинает отвечать, что удостоверение отозвано. Краткая карточка подписывает только год, статус соревнования и корзину места, без названия события и без имени. Проверка: http://localhost/badge.

Схема обмена, контракт, настройка Keycloak и дельта-синхронизация: FSP_INTEGRATION.md.

## 7. API

Спецификация OpenAPI 3.1: http://localhost/openapi.json, Swagger UI: http://localhost/docs. Swagger отдаётся с того же адреса, без внешних CDN и встроенных скриптов, поэтому работает при строгой политике `script-src 'self'`. У каждого метода описаны запрос, ответ и коды ошибок.

| Группа | Методов | Что делает |
|---|---|---|
| candidates | 17 | Профиль, опрос, видимость, PDF-резюме и PDF-профиль, приглашения, закрытие контактов для компании, привязка ФСП ID, запрос согласия законного представителя |
| auth | 14 | Регистрация по email с кодом, вход, вход через ФСП ID, сброс пароля, обновление токена |
| assessment | 12 | Тест на грейд, история, разбор, практика и задача недели |
| needs | 12 | Потребности с версиями, подборка, сравнение, тест по потребности, отобранные |
| vacancies | 11 | Вакансии, редактирование, отклики и их статусы, контакты по отклику |

| Группа | Методов | Что делает |
|---|---|---|
| public | 12 | Удостоверения и их проверка, публичный профиль, рейтинг, статистика заданий, подтверждение согласия законного представителя, флаг демо-стенда |
| tasks | 7 | Задания от работодателя: создание, ответы, проверка открытого ответа, закрытие; задания для кандидата |
| offers | 6 | Приглашения, отзыв, контакты после согласия |
| legal | 5 | Тексты согласий, выдача и отзыв согласий |
| notifications | 3 | Колокольчик: список и прочтение |
| employer | 2 | Профиль компании |
| messages | 2 | Переписка по принятому приглашению |
| ai | 2 | Разбор резюме и текста запроса |
| search | 2 | Поиск по банку кандидатов; витрина банка «специализация × грейд» |
| fsp-id-demo | 1 | Демо-провайдер ФСП ID |
| health | 1 | Проверка здоровья |

Всего 109 методов. Счёт по первому тегу метода в спецификации OpenAPI: `python -c "from app.main import app; print(sum(k in ('get', 'post', 'put', 'patch', 'delete') for m in app.openapi()['paths'].values() for k in m))"` в `backend/`.

Ошибки приходят в одном формате с машинным кодом: `{"error": {"code", "message", "details"}}`. Полный список кодов: API_ERRORS.md.

## 8. Библиотеки и компоненты

Версии, на которых проходят тесты. Backend ставит их из `backend/requirements.lock`, frontend — из `frontend/package-lock.json`.

### Backend (Python 3.12)

| Библиотека | Версия | Лицензия | Зачем |
|---|---|---|---|
| FastAPI | 0.142.2 | MIT | HTTP API, OpenAPI |
| Starlette | 1.7.0 | BSD-3 | ASGI-основа FastAPI |
| Uvicorn | 0.54.0 | BSD-3 | ASGI-сервер |
| Pydantic / pydantic-settings | 2.13.5 / 2.15.0 | MIT | Схемы, валидация, настройки |
| SQLAlchemy | 2.1.3 | MIT | ORM, асинхронный доступ |
| asyncpg | 0.31.0 | Apache-2.0 | Драйвер PostgreSQL |
| Alembic | 1.20.0 | MIT | Миграции |
| pgvector (Python) | 0.5.0 | MIT | Тип vector для эмбеддингов |
| redis-py | 6.4.0 | MIT | Лимиты, состояние входа ФСП ID |
| Celery | 5.6.3 | BSD-3 | Фоновые задачи и расписание |
| PyJWT | 2.15.1 | MIT | JWT и проверка подписи ID-токена ФСП ID по набору ключей поставщика |
| bcrypt | 5.0.0 | Apache-2.0 | Хеши паролей |
| cryptography | 50.0.2 | Apache-2.0 / BSD | Ed25519 для удостоверений |
| httpx | 0.28.1 | BSD-3 | Клиент реестра ФСП и Keycloak |
| pypdf | 6.19.0 | BSD-3 | Текст из PDF-резюме |
| fpdf2 | 2.8.9 | LGPL-3.0 | PDF-профиль кандидата |
| pytest | 9.1.1 | MIT | Тесты |
| gigachat (необязательно) | ≥ 0.1.39 | MIT | ИИ-советник для резюме |
| sentence-transformers, torch (необязательно) | ≥ 3.0, ≥ 2.3 | Apache-2.0, BSD-3 | Смысловой поиск |

### Frontend (Node.js 20)

| Библиотека | Версия | Лицензия | Зачем |
|---|---|---|---|
| React, React DOM | 18.3.1 | MIT | Интерфейс |

| Библиотека | Версия | Лицензия | Зачем |
|---|---|---|---|
| React Router | 6.30.6 | MIT | Маршруты |
| TanStack Query | 5.104.1 | MIT | Запросы и кеш |
| Zustand | 4.5.7 | MIT | Состояние входа |
| React Hook Form, Zod, @hookform/resolvers | 7.89.0, 3.25.76, 3.10.0 | MIT | Формы и проверка |
| Axios | 1.20.0 | MIT | HTTP-клиент |
| lucide-react | 0.447.0 | ISC | Иконки |
| date-fns, clsx, tailwind-merge | 3.6.0, 2.1.1, 2.6.1 | MIT | Утилиты |
| @fontsource-variable/jetbrains-mono, golos-text | 5.3.0 | OFL-1.1 | Шрифты брендбука, без внешних запросов |
| Vite, @vitejs/plugin-react | 6.4.3, 4.7.0 | MIT | Сборка |
| TypeScript | 5.9.3 | Apache-2.0 | Типы |
| Tailwind CSS, PostCSS, Autoprefixer | 3.4.19, 8.5.28, 10.6.1 | MIT | Стили |

### Инфраструктура

| Компонент | Версия | Лицензия |
|---|---|---|
| PostgreSQL + pgvector + pg_trgm | 16 (образ `pgvector/pgvector:pg16`) | PostgreSQL License |
| Redis | 7.2 (`redis:7.2-alpine`) | BSD-3 |
| nginx | `nginx:1.28-alpine` | BSD-2 |
| Mailpit | `axllent/mailpit:v1.31.4` | MIT |
| Caddy (публичный стенд) | 2 (`caddy:2-alpine`) | Apache-2.0 |
| Swagger UI | 5.33.1 (в репозитории) | Apache-2.0 |

Всё — открытое ПО (ТЗ 3.5). Исходный код решения открыт, не скомпилирован и не обфусцирован, лицензия MIT (LICENSE).

## 9. Сборка, развёртывание и запуск

```
git clone https://github.com/KonkovDV/fsp-talent.git && cd fsp-talent
make demo          # Windows: см. docs/INSTALL.md, три команды PowerShell
```

Сайт http://localhost, API http://localhost/docs, письма http://localhost:8025. Пошаговая инструкция с требованиями, проверкой, тестами, сбросом и частыми проблемами: INSTALL.md. Публичный стенд с HTTPS: deploy/README.md.

## 10. Безопасность и 152-ФЗ

- Отдельные согласия на обработку (ч. 1 ст. 9 152-ФЗ) и на распространение для публичной страницы (ст. 10.1). В базе хранятся версия и SHA-256 принятого текста.
- Контакты кандидата видны только после принятия приглашения или собственного отклика и только при действующем согласии. Каждый просмотр — запись в журнале доступа.
- Отзыв согласия закрывает контакты сразу, через 30 дней задача стирает имя, контакты, ФСП ID и навыки (ч. 5 ст. 21). Удаление аккаунта стирает их немедленно.
- При эксплуатации персональные данные граждан РФ ведутся в базах на территории РФ (ч. 5 ст. 18). Демонстрационный стенд запускается там, где его подняли, и эту локализацию не обещает.
- Неправомерная или случайная передача персональных данных: уведомление Роскомнадзора в течение 24 часов и результаты внутреннего расследования в течение 72 часов (ч. 3.1 ст. 21, редакция от 24.06.2025). Стенд такое уведомление не отправляет.
- Если модель включена, резюме уходит к ней без имени, почты, телефона и Telegram. Разбор запроса работодателя идёт правилами, без модели. Черновик задания запрашивается только когда задана вторая, другая модель: в запрос входят специализация, тема и уровень, без резюме. Черновик сохраняется как принятый, лишь если обе модели назвали один ключ и этого ключа нет в тексте условия. В банк заданий и в сессию теста он не попадает.
- Несовершеннолетние скрыты из поиска и рейтинга без согласия законного представителя.
- Пароли — bcrypt. Ключ подписи токенов уникален для установки. Пароль ФСП платформа не видит (OIDC). Коды подтверждения хранятся только в виде HMAC.
- Лимиты на вход, регистрацию, письма, приглашения и поиск. Если хранилище лимитов недоступно, вход и регистрация закрываются, а не пропускают запросы.
- Решение о найме принимает человек: платформа ранжирует и объясняет, но не отсеивает автоматически (ст. 16 152-ФЗ).

- Чужая потребность, чужое задание, чужая сессия теста и чужая переписка отвечают так же, как отсутствующие. Те же таблицы закрыты политиками строк. Соединение приложения после входа становится ролью `fsp_app` и не читает чужие строки от имени владельца базы. Работодатель не видит ключи заданий.

Сверка с OWASP ASVS уровня 1 — не сертификат. Строка говорит, что уже есть в коде и чего нет.

| Тема | Есть | Нет |
|---|---|---|
| Вход | Пароли bcrypt, подтверждение почты кодом, лимит попыток. Если хранилище лимитов недоступно, вход закрывается | Второй фактор |
| Сессия | Access-токен на 60 минут. Refresh на 30 дней лежит в HttpOnly-cookie и при обмене получает новый номер поколения. Выход увеличивает этот номер, смена пароля и удаление аккаунта увеличивают эпоху. Вход через ФСП ID — PKCE S256. Keycloak realm `fsp` входит в Compose | Access-токен лежит в `localStorage` и до истечения срока выход его не гасит. Демо-вход ФСП ID остаётся страницей провайдера, пока `FSP_ID_MODE=mock` |
| Доступ к чужим объектам | Чужая потребность, задание, сессия теста и переписка отвечают так же, как отсутствующие. RLS на потребностях, приглашениях, сессиях и подтверждениях грейда. Соединение приложения становится ролью `fsp_app` без прав суперпользователя. Ключи заданий работодатель не читает | Миграции идут от владельца базы, он суперпользователь. Обход политик остаётся у сида, воркера и публичных страниц |
| Криптография и канал | Подпись удостоверений Ed25519, коды подтверждения — HMAC. Заголовки nginx: `X-Frame-Options`, `nosniff`, `Referrer-Policy`, CSP с `script-src 'self'` | HTTPS есть у публичного стенда за Caddy. Локальный стенд отвечает по HTTP |
| Данные | Отдельные согласия с версией и SHA-256, отзыв, удаление аккаунта, журнал просмотра контактов | Уведомление Роскомнадзора стенд не отправляет |
| Зависимости | Перечень Python-зависимостей собран из `requirements.lock` | Подпись образов в реестре |

## 11. За рамками MVP

Концепции защиты от фиктивных вакансий и интеграции с ATS: TRUST_AND_ATS.md. Ограничения текущего решения — в README.

Когда появится стенд с постоянным именем, у публичной страницы кандидата будет короткий адрес.

Когда появятся настоящие отклики, веса подбора нужно перекалибровать на исходах: сейчас они зафиксированы до замера и не подгоняются под синтетику. Калибровка трудности заданий по реальным ответам — команда `python -m app.validation.calibrate`, она ждёт этих ответов. Дрейф банка уже считается (z и CUSUM по ключу), возвращать ключ из карантина можно только после разбора. Обучение ранжированию на том, кто принял приглашение, имеет смысл только на этих исходах. Выдача удостоверений по OID4VCI и вход через ЕСИА ждут контуров ФСП и государства: сейчас удостоверение подписывается `eddsa-jcs-2022`, а вход идёт по OIDC.

На симуляции `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7` порог по слабой теме снижает ложные сдачи с 7,7 % до 3,0 % и роняет точность решения с 78,5 % до 55,4 %, поэтому в решении о грейде его нет. Пересчёт различимости заданий увеличивает среднюю ошибку параметра с 0,146 до 0,283, поэтому в банк заданий он не пишется. Продление теста и складной нож по семьям на том же зерне порог не держат, см. главу 3. Ожидаемая релевантность грейда тоже не включена, см. главу 4.

У человека одна категория. Вторая специализация, даже подтверждённая отдельным тестом, во вторую ячейку выдачи не попадает. В подборке профильная дисциплина входит целиком, результат другой дисциплины учитывается с весом 0,5. Фильтр дисциплины ограничивает нижнюю границу одной дисциплиной. Уход со вкладки во время теста продукт не записывает: грейд решает только ответ.

## 12. Словарь терминов

| Термин | Что значит |
|---|---|
| θ (тета) | Оценка способности кандидата на общей шкале заданий. Чем выше, тем сильнее |
| IRT | Теория ответа на задание: вероятность верного ответа зависит от θ и параметров задания |
| EAP | Оценка θ как среднего апостериорного распределения после каждого ответа |
| SE | Стандартная ошибка оценки θ: чем меньше, тем увереннее тест |
| Вероятность уровня | Доля апостериорного распределения θ выше порога грейда. Грейд подтверждается от 75 % |
| LCB | Нижняя граница доверительного интервала. Ось ФСП и фактор теста берут её, а не точечную оценку |
| CUSUM | Накопительная сумма отклонений: второй сигнал утечки задания, срабатывает на медленный дрейф |
| Руднер | Точность и согласованность классификации по грейду, вычисленные из θ и SE |

| Термин | Что значит |
|---|---|
| nDCG@10 | Насколько первая десятка выдачи близка к идеальному порядку, от 0 до 1 |
| P@10, MAP | Доля релевантных в первой десятке; средняя точность по всему списку |
| Спирмен | Ранговая корреляция; в проверке подбора — порядок внутри категории против скрытой силы |
| ДИ, бутстреп | Доверительный интервал; бутстреп — оценка интервала повторной выборкой потребностей |
| Каппа Коэна | Согласие двух оценок сверх случайного, от 0 до 1 |
| RRF | Слияние нескольких ранжирований по обратному рангу в поиске |
| HMAC | Подпись сообщения секретным ключом: ключ ответа, ссылка представителя |
| JWT | Подписанный токен доступа |
| OIDC, PKCE | Протокол входа через ФСП ID и защита кода авторизации от перехвата |
| RLS | Политики строк в PostgreSQL: работодатель и кандидат видят только свои строки |
| IDOR | Доступ к чужому объекту по его идентификатору; проверка стенда обходит все такие маршруты |
| SBOM | Перечень зависимостей сборки, подписывается в CI |

# Соответствие техническому заданию

Каждое требование ТЗ — где его увидеть в интерфейсе и где оно реализовано в коде. Экраны указаны по пунктам меню: «Кандидат → Профиль» значит раздел «Профиль» в кабинете кандидата. Демо-входы — в README.

Статусы: ✅ сделано · ◐ сделано частично, остаток указан · ◇ концепция (ТЗ просит концепцию, а не код).

## Раздел 2. Описание задачи

| Требование | Статус | Где увидеть | Где в коде |
|---|---|---|---|
| Обратная механика: работодатель сам находит категорию и выходит на кандидата с предложением и зарплатой | ✅ | Работодатель → Потребности → подборка → «Пригласить» | `app/api/v1/needs.py`, `offers.py` |
| Категория определяется опросом, выбором грейда и тестом, а не резюме | ✅ | Кандидат → Обзор → опрос; Тест на грейд | `app/services/survey.py`, `categorization.py`, `assessment.py` |
| Категория = специализация × грейд, справочник специализаций и грейдов | ✅ | Работодатель → Поиск, фильтры | `app/services/survey.py` (11 специализаций, 5 грейдов) |
| Внутри категории выше те, у кого сильнее подтверждённый профиль и есть опыт ФСП | ✅ | Подборка: полосы факторов, «Почему в выдаче» | `app/services/matching.py` |
| Тест устойчив к распространению заданий и даёт сопоставимую сложность | ✅ | Тест на грейд: новые параметры у каждого | `app/items/`, `app/services/cat.py`, VALIDATION_ASSESSMENT.md |
| Несколько описаний вакансий, на их основе система формирует задания | ✅ | Кандидат → Вакансии (9 вакансий); Работодатель → Потребность → «Как проверим», Вакансии → «Какой тест получится» | `app/services/vacancy_exam.py`, `seed/generate_seed.py` |
| Грейд не понижается, можно пройти тест ниже или выше, смена грейда ограничена по времени | ✅ | Тест на грейд: выбор уровня, срок до пересдачи, рекомендация теста на ступень выше | `app/services/assessment.py` (`decide_grade`, `retake_available_at`: 90 и 7 дней, тест ниже после провала — сразу) |
| Регулярные короткие задания от работодателя | ✅ | Работодатель → Задания или «Дать задание» в карточке; Кандидат → Задания. Плюс «Задача недели», собранная платформой из вакансии | `app/services/tasks.py`, `app/api/v1/tasks.py`; задача недели — `app/services/practice.py`, `offer_weekly_tasks` |
| Сценарий контакта, отличный от отклика (ориентир LHH) | ✅ | Работодатель → Приглашения; Кандидат → Приглашения | `app/api/v1/offers.py`, `candidates.py` |
| Связь профиля с ID участника ФСП, совместимость с Keycloak | ✅ | Вход → «Войти через ФСП ID» (единая точка входа); Кандидат → Профиль → привязка | `app/services/fsp/identity.py`, `app/api/v1/auth.py` (`/fsp/*`), FSP_INTEGRATION.md |
| Команда сама решает, какие данные ФСП получать и как показывать | ✅ | Кандидат → Результаты ФСП; карточка в выдаче | `app/services/fsp/registry.py`, `scoring/engine.py` |
| Корректная обработка кандидата без истории ФСП | ✅ | Вход `nofsp@demo.talent` | `matching.py`: ось выпадает без штрафа |
| Собственная процедура оценки решения и её результаты | ✅ | — | SOLUTION.md, гл. 5 |
| Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей (плюс) | ◐ | Компания: ИНН. Кандидат → Приглашения → «Пожаловаться» | Работает: ИНН, вилка, 50 приглашений в день, жалоба и пауза компании. Проверка по реестру и отзыв паузы вручную остаются в концепции: TRUST_AND_ATS.md |
| Интеграция с ATS (плюс) | ◇ | — | TRUST_AND_ATS.md |

## Раздел 2.1. Кабинет кандидата

| Требование | Статус | Где увидеть | Где в коде |
|---|---|---|---|
| Профиль вручную или загрузка PDF с распознаванием (ФИО, контакты, стек, грейд, роли, стаж, софт-скиллы) | ✅ | Профиль → «Загрузить PDF»: поля с цитатой и кнопка «Применить» | `app/services/pdf_profile.py`, `ai/assistant.py` |
| Автогенерация стандартизированного PDF-профиля | ✅ | Профиль → «Скачать PDF профиля» | `GET /candidates/me/profile.pdf` |
| Опрос, выбор грейда, тест, автоматическая категория | ✅ | Обзор → опрос; Тест на грейд | `PUT /candidates/me/survey`, `/assessment/*` |
| Регулярные задания влияют на актуальность профиля | ✅ | Задания, Обзор → «Задача недели»; у работодателя строки «Задание работодателя «...»: зачтено, вчера» и «Короткая практика ... N дн. назад» | `app/services/tasks.py` (`card_signal`), `app/services/search/pipeline.py` |
| Категория и грейд, история опроса и теста, тест ниже или выше с ограничением частоты | ✅ | Обзор; Тест на грейд → история | `GET /assessment/history`, `/assessment/cooldown` |
| Приглашения с вакансией и зарплатой, принять или отклонить | ✅ | Приглашения; после принятия — «Переписка», «Собеседование» и «Закрыть контакты для этой компании» | `POST /candidates/me/offers/{id}/respond`, `/revoke-contacts`, `/offers/{id}/messages`, `/offers/{id}/slots` |
| Вакансии, самостоятельный отклик, свои отклики и статусы | ✅ | Вакансии → «Мои отклики» | `app/api/v1/vacancies.py` |
| Настройки: приватность, согласия, связь с ФСП ID | ✅ | Профиль → видимость, согласия, ФСП ID, удаление аккаунта; Приглашения → закрыть контакты для одной компании | `PATCH /candidates/me/visibility`, `/me/consents`, `/me/offers/{id}/revoke-contacts` |
| Кандидат видит только свои приглашения и отклики | ✅ | — | проверка владельца в каждом методе |

## Раздел 2.1. Кабинет работодателя

| Требование | Статус | Где увидеть | Где в коде |
|---|---|---|---|
| Профиль компании: описание, направление, контакты | ✅ | Компания | `GET/PATCH /employer/me` |
| Описание потребности: специалисты, чем занимается команда, стек, специализация, грейд | ✅ | Потребности → создать | `app/api/v1/needs.py` |
| Рекомендованные категории и кандидаты, обоснование попадания | ✅ | Потребность → «Где искать», подборка, «Почему в выдаче» | `recommended_categories`, `matching.score` |
| Поиск по всей базе: специализация, грейд, категория, стек, достижения ФСП | ✅ | Поиск | `GET /search/candidates` |
| Приглашение с описанием и зарплатой без обязательной вакансии, статусы | ✅ | «Пригласить» в подборке и поиске; Приглашения | `POST /offers/` |
| Публикация вакансий, редактирование, отклики и работа с ними | ✅ | Вакансии | `PUT /vacancies/{id}`, `PATCH /vacancies/applications/{id}/status` |
| Контакты закрыты до принятия приглашения или отклика | ✅ | Приглашения: контакты появляются после «Принять»; если кандидат закрыл контакты для компании — 403 `contacts_revoked` | `GET /offers/{id}/contacts`, журнал `access_logs` |
| Регулярные задания кандидатам и проверка ответов | ✅ | Задания → «Новое задание», ответы, «Зачтено / не зачтено»; «Дать задание» в поиске и подборке | `app/api/v1/tasks.py` |
| Переписка с кандидатом после принятия приглашения | ✅ | Приглашения → «Переписка» | `app/api/v1/messages.py` |

## Раздел 2.1. Поиск и подбор

| Требование | Статус | Где в коде |
|---|---|---|
| Выдача по категориям из опроса и теста, а не по резюме | ✅ | `category_assignments`, `matching.py` |
| Ранжирование по силе подтверждённого профиля и соответствию потребности, краткая объяснимость | ✅ | `matching.py`: факторы с весами и строки «плюс / минус / инфо» |
| Фильтрация и уточнение без потери подборки | ✅ | версии потребности `need_versions`, отобранные `need_shortlist` помнят версию |

## Раздел 2.2. Данные и правила видимости

| Правило | Статус | Где в коде |
|---|---|---|
| 1. Зарплата «от–до» в рублях обязательна в вакансии и приглашении | ✅ | `OfferCreate`, `VacancyIn`: обе границы обязательны, «до» ≥ «от» |
| 2. Приглашение содержит описание, зарплату, компанию, способ связи; контакты после согласия | ✅ | `offers.py`, `candidates.py` (`/me/offers`) |
| 3. Статусы приглашений и откликов видны обеим сторонам | ✅ | `offers.status`, `applications.status`, уведомления |
| 4. Регистрация по email с подтверждением адреса | ✅ | `app/services/identity.py`: код из 6 цифр или ссылка |

## Ответы постановщика на Q&A и как они учтены

| Ответ постановщика | Как сделано | Где в коде |
|---|---|---|
| Грейд определяется только тестом категории | Грейд даёт только основной тест специализации. Тест по вакансии, задачи недели, задания работодателя и результаты ФСП грейд не меняют | `app/services/assessment.py`, `is_vacancy_session` |
| Неподтверждённый грейд показывается ниже | До теста грейд помечен как заявленный и в оценке соответствия весит 0,85 от подтверждённого; в карточке строка «указан кандидатом, тестом не подтверждён» | `app/services/matching.py` |
| Повышение грейда — отдельным тестом | Тест на уровень подтверждает только этот уровень. Уверенный результат выше (от 90 % за следующий порог) даёт рекомендацию пройти тест на ступень выше, но грейд сам не растёт | `app/services/cat.py` (`RECOMMEND_NEXT_P`), `assessment.py` |
| Ограничение по времени, но тест ниже без потери попытки | Не сдали — тест на уровень ниже доступен сразу. Пересдача того же уровня — через 7 дней, прерванная попытка засчитывается. После смены грейда следующее повышение — через 90 дней | `retake_available_at`, `GRADE_COOLDOWN_DAYS`, `RETAKE_INTERVAL_DAYS` |
| Тест устойчив к утечке банка | Параметрические семейства вместо банка, вводимый ответ, карантин утёкших ключей, вопросы на понимание не повторяются во второй попытке больше чем на 40 % | `app/items/`, `item_monitor.py`, VALIDATION_ASSESSMENT.md |
| Языковая модель допустима, открытые предпочтительнее, видеокарта не нужна | Письменный ответ разрешает облачные модели, в том числе зарубежные. Мы берём GigaChat и только обезличенный текст: навык принимается, если цитата из резюме дословная. Без ключа работает разбор правилами. Тест и подбор модель не используют | `app/services/ai/assistant.py` |
| Вакансии не импортируем | Вакансии создают только работодатели на платформе, демо-вакансии вымышлены | `app/api/v1/vacancies.py`, `seed/` |
| Регулярные задания пишет работодатель, проверяет система или работодатель | Задание с эталоном (число, выбор) проверяет система, открытое (скрипт, бизнес-решение) — работодатель. Задание для всех кандидатов специализации или одному кандидату | `app/services/tasks.py`, `app/api/v1/tasks.py` |
| ФСП ID — единая точка входа, вход можно имитировать | «Войти через ФСП ID» на входе и регистрации: OIDC с PKCE, демо-провайдер вместо Keycloak. Новый человек проходит экран согласий, аккаунт создаётся из реестра. Регистрация по email осталась | `app/api/v1/auth.py`, FSP_INTEGRATION.md |
| Кандидат может закрыть контакты | Глобальный отзыв согласия и закрытие контактов для одной компании: компания получает 403 `contacts_revoked`, событие пишется в журналы | `candidates.py` (`/revoke-contacts`), TRUST_AND_ATS.md |
| Нужна связь после принятия приглашения | Переписка по каждому принятому приглашению, после закрытия контактов — только чтение | `app/api/v1/messages.py` |

| Ответ постановщика | Как сделано | Где в коде |
|---|---|---|
| Достижения ФСП: соревнования не ранжировать по статусу, учитывать результат и количество | Методика `v3.2.0`: класс результата по месту (победитель, призёр, топ-10 %, верхняя половина, участие с весом 0), статус не учитывается. В сумму входят пять сильнейших событий. Количество результатов работает через байесовское сжатие: участие весит 0, среднее не поднимает и может опустить нижнюю границу. Разряд — факт реестра и в балл не входит | `app/services/scoring/engine.py`, README |
| Демо-аккаунты жюри | Пока включён демо-режим, смена пароля и удаление адресов `*.demo` и `@demo.talent` закрыты. Стенд возвращается каждую ночь в 04:10 | `app/core/demo_guard.py`, `seed/reset_demo.py` |
| Продление теста у границы не включено | Тест заканчивается на 20-м задании. Одно продолжение до 6 заданий на 2000 кандидатах, зерно 7, дало 76,9 % сдавших среди тех, кто на уровне, при пороге 77 % и ложные сдачи 9,8 % при пороге 8,5 % | `MAX_ITEMS` в `app/services/cat.py` |
| Несовершеннолетние участники | Скрыты из поиска и рейтинга без согласия законного представителя | `app/services/profile.py` (`adult_cutoff`) |
| Зарплата — до вычета НДФЛ | Поля вилки названы «Зарплата до вычета НДФЛ, ₽ в месяц», в API — `salary_from_gross`, `salary_to_gross` | `InviteDialog.tsx`, `app/models/offer.py` |
| Ресурсы стенда | Обычная машина: 8 контейнеров, около 1,5 ГБ памяти, без GPU | INSTALL.md |
| «Отрасль» в ТЗ — направление ИТ | Шаг опроса называется «Направление и специализация», поле предметной области необязательно | `frontend/src/components/SurveyCard.tsx`, `app/services/survey.py` |

Ответы из таблицы вопросов трека, как это сделано сейчас:

| Код | Ответ постановщика | Где в коде или почему не делали |
|---|---|---|
| E08 | Достижения ФСП поднимают место внутри грейда и не заменяют тест. Дисциплины равны; для потребности по ИБ результат по ИБ может весить больше, чем по робототехнике | Грейд от ФСП не зависит (`app/services/assessment.py`). В подборке по потребности профильная дисциплина входит целиком, остальные — с весом 0,5 (`app/services/fsp/relevance.py`, `OTHER_DISCIPLINE`); для специализации без профильной дисциплины берётся лучший результат по всем. Ручной фильтр „дисциплина“ оставляет только её (`app/services/search/pipeline.py`). Статус соревнования не весит |
| E09 | Регулярное задание адресное. Задание на всю категорию не запрещено. Способ оценки свой | Адресное задание и задание на специализацию: `app/api/v1/tasks.py`. Число, выбор и функция `solve` проверяет система, открытый ответ — работодатель. Код не меняет грейд. Задача недели собирается из вакансии специализации (`app/services/practice.py`) |
| E10 | На выступление 10 минут. Видео вместо стенда допустимо. Стенд лучше держать, пока идёт оценка | Инструкция запуска — INSTALL.md. Адреса стенда и видео в репозитории нет |
| PR.1 | Процедуру валидации предлагает команда: повторный тест и разделяющая сила, симуляция допустима | `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`: повтор, каппа, медиана r. Подбор — `python -m app.validation.matching` |
| VS.1 | Грейд — уровень навыков по тесту, не стаж в годах | Стаж только подсказывает уровень в опросе и в оценку грейда не входит (`app/services/categorization.py`) |
| VS.2 | Несколько категорий не требуются. Для MVP достаточно одной, несколько будут плюсом | Основная категория — из опроса. Вторую специализацию подтверждает отдельный тест (`GradeConfirmation`). В поиске этой роли человек один. Карточка этой выдачи показывает подтверждённую пару, основная остаётся строкой |
| VS.3 | Облачные языковые модели допустимы. Если в модель уходят персональные данные, риски 152-ФЗ на команде | GigaChat только по флагу и только на обезличенном тексте. Тест и подбор без модели (`app/services/ai/`) |
| VS.4 | ФИО и места работы показывать можно. Закрыты только контакты до принятия приглашения | Карточка анонимна до принятия. Это строже ответа: имя не показывается раньше согласия |
| VS.5 | Первичный тест единый под категорию при регистрации, не один и тот же набор для всех. Задания под вакансию — отдельный блок | Параметрические семейства основного теста. Тест по вакансии грейд не меняет (`app/services/vacancy_exam.py`) |
| FTT.1 | Жёсткого лимита на образ и память нет. Расход должен быть оправдан | Около 1,5 ГБ, без GPU (INSTALL.md) |

| Код | Ответ постановщика | Где в коде или почему не делали |
|---|---|---|
| FTT.2 | Важнее качество подбора, чем скорость. Основные операции — за приемлемое время | Подбор 35 % против техники 7 %. Подборка на 10 000 профилях, p95 360 мс (LOAD_TEST.md) |
| FTT.3 | Категории достаточно как связки специализации и грейда. Стек и формат работы — плюс | Категория — специализация и грейд. Город и формат — фильтр выдачи, в балл не входят. Вилка входит в согласие сторон |
| FTT.4 | Официальный грейд только по тесту. Проверка на списывание не требуется и будет плюсом | Грейд только из теста. Темп, lz*, CUSUM, чужой вариант и похожий код ставят пометку и грейд не снимают |
| FTT.5 | Интеграция с ATS в MVP не требуется. Нужна концепция | TRUST_AND_ATS.md |
| FTT.6 | Свои данные: синтетика или открытые источники. Парсинг чужих вакансий — не продуктовая механика | Сид и симуляция свои. Импорта вакансий нет |
| WA.1 | Достаточно основных направлений, если путь от теста до приглашения целый | Одиннадцать специализаций и пять грейдов. Ширина справочника оценку не поднимает, путь целый |
| WA.2 | Справочник может включать дизайнеров. Приоритет — роли, которые проверяются тестом | В справочнике технические роли. Отдельного теста для дизайнеров нет |

На встрече 6 октября сказали то, чего нет в таблице. Машина проверки — около 32–64 ГБ памяти и порядка 8 ядер, без видеокарты; наш стенд меньше, около 1,5 ГБ. После срока сдачи смотрят дату коммитов: идею решения не меняют, упавший контейнер можно поднять снова. Keycloak в обычный запуск не входит, хватает имитации входа. Переписка на платформе на оценку не влияет, мы её оставили. Объёма выборки и живых кандидатов для проверки не требовали: жюри смотрит руками и само проходит пробный тест. Домен почты на решение не влияет.

## Раздел 3. Программные и архитектурные требования

| Требование | Статус | Где |
|---|---|---|
| 3.1 Обычная машина или недорогой сервер | ✅ | 8 контейнеров, около 1,5 ГБ памяти (INSTALL.md) |
| 3.2 ML и NLP для резюме, категоризации и подбора — преимущество | ✅ | Разбор резюме с цитатами, IRT-модель теста, ранжирование, GigaChat и эмбеддинги по флагу |
| 3.3 Ссылка на стенд или видео и инструкция локального запуска | ✅ | INSTALL.md, deploy/README.md |
| 3.3 Сквозной сценарий и объяснение механик | ✅ | README: сквозной сценарий |
| 3.4 Сопроводительная документация по восьми пунктам | ✅ | SOLUTION.md |
| 3.5 Открытый код и открытые библиотеки | ✅ | LICENSE (MIT), таблица лицензий в SOLUTION.md, гл. 8 |
| 3.5 Frontend, Backend и слой хранения разделены | ✅ | `frontend/`, `backend/`, PostgreSQL |
| 3.5 Docker, Dockerfile, docker-compose.yml | ✅ | `docker-compose.yml`, `backend/Dockerfile`, `frontend/Dockerfile`, проверка в CI |
| 3.5 OpenAPI: запросы, ответы, коды ошибок | ✅ | `/docs`, `/openapi.json`, API_ERRORS.md |
| 3.5 152-ФЗ, согласия, роли, защита паролей и токенов | ✅ | SOLUTION.md, гл. 10 |
| 3.5 Совместимость с Keycloak | ✅ | OIDC-клиент, FSP_INTEGRATION.md |
| 3.5 Кроссплатформенность, адаптивная вёрстка | ✅ | Все экраны от 390 px, светлая и тёмная темы (DESIGN.md) |
| 3.5 Десятки пользователей одновременно | ✅ | 40 пользователей, 0 ошибок (LOAD_TEST.md) |
| 3.5 Комментарии к сложным решениям, код соответствует документации | ✅ | Докстринги модулей теста, подбора и ФСП; цифры документации сверены с выводом команд |

## Раздел 5.2. Финальная сдача

| Что сдаётся | Где |
|---|---|
| Репозиторий с кодом | этот репозиторий |
| Сопроводительная документация в doc или pdf | docs/FSP_Talent_documentation.pdf — сборка всех документов, `make docs-pdf` |
| Инструкция локального запуска | INSTALL.md |

# Сборка, развёртывание и локальный запуск

Инструкция для эксперта, который разворачивает решение на своей машине (ТЗ 3.3, 3.4). Один и тот же путь каждый раз проходит в CI: задание `compose-e2e` выполняет `make demo` и `make check` на чистой машине.

Время первого запуска — 5–10 минут: столько уходит на сборку образов. Повторный запуск занимает меньше минуты.

## 1. Что понадобится

| Что | Версия | Как проверить |
|---|---|---|
| Docker Engine или Docker Desktop | 24 и новее | `docker --version` |
| Docker Compose v2 | 2.17 и новее (нужен флаг `--wait`) | `docker compose version` |
| Git | любая | `git --version` |
| Свободная память | 4 ГБ | всё вместе занимает около 1,5 ГБ |
| Место на диске | 5 ГБ | образы и зависимости |
| Свободные порты | 80 и 8025 | порт 80 можно поменять, см. раздел 9 |

`make` нужен только для коротких команд. В Windows его обычно нет, поэтому для PowerShell рядом даны те же команды без `make`.

Подходит Linux, macOS (Intel и Apple Silicon) и Windows 10/11 с Docker Desktop на WSL 2. Python и Node.js на машине не нужны: всё собирается внутри контейнеров.

На встрече 6 октября машину проверки описали так: около 32–64 ГБ памяти, порядка 8 ядер, без видеокарты. Нашему стенду хватает обычной машины. После срока сдачи смотрят дату коммитов. Идею решения не меняют, упавший контейнер можно поднять снова.

## 2. Получить код

```
git clone https://github.com/KonkovDV/fsp-talent.git
cd fsp-talent
```

Если код пришёл архивом, распакуйте его и откройте терминал в папке `fsp-talent`.

## 3. Запустить одной командой

**Linux и macOS**

```
make demo
```

**Windows (PowerShell)**

```
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
docker compose up -d --build --wait
docker compose exec -T -u appuser backend python -m seed.generate_seed
```

`make demo` выполняет те же три шага:

1. Создаёт `.env` из `.env.example`, если файла ещё нет. Править его не нужно. Ключ подписи токенов контейнер сам создаст при первом старте и сохранит в томе `vc_keys`.
2. Собирает образы, поднимает контейнеры и ждёт, пока база, backend, worker, beat и frontend станут `healthy`. Миграции базы применяются при старте backend.
3. Загружает демо-данные. Повторный запуск безопасен: уже загруженное не дублируется.

В конце команда печатает адреса и демо-входы.

## 4. Проверить, что всё работает

| Адрес | Что там |
|---|---|
| http://localhost | Сайт: кабинеты кандидата и работодателя |

| Адрес | Что там |
|---|---|
| http://localhost/docs | Swagger UI: все методы API с запросами, ответами и кодами ошибок |
| http://localhost/openapi.json | Спецификация OpenAPI 3.1 |
| http://localhost/health | `{"status":"ok",...}` |
| http://localhost:8025 | Mailpit: письма с кодами подтверждения и уведомлениями |

Команда `docker compose ps` должна показать восемь контейнеров в состоянии `running`: nginx, frontend, backend, worker, beat, postgres, redis и mailpit. Проверка здоровья есть у базы, backend, worker, beat и frontend. У redis, Mailpit и nginx её нет. Keycloak стартует отдельно, с профилем `fsp-id`.

Сквозная проверка API на запущенном стенде:

```
make check
```

Команда регистрирует нового кандидата (код подтверждения она берёт из Mailpit), привязывает ФСП ID через демо-провайдера, проходит адаптивный тест, ищет кандидата, отправляет приглашение и проверяет раскрытие контактов. Она же проверяет задания от работодателя (с проверкой системой и работодателем), вход через ФСП ID привязанного и нового кандидата, переписку по принятому приглашению и закрытие контактов для одной компании. Она же проверяет аккаунты жюри, согласие законного представителя и обходит все маршруты с идентификатором объекта: другой работодатель и другой кандидат не получают чужих объектов. Успешный прогон заканчивается строкой `SMOKE OK`.

> `make check` меняет демо-данные: например, подтверждает тестом грейд кандидата `fsp001@demo.talent`. Чтобы вернуть стенд к исходному виду, выполните `make reset` и снова `make demo`.

## 5. Демо-входы

Пароль у всех демо-аккаунтов: `demo12345`. Компании и люди вымышленные.

| Роль | Email | Что показывает |
|---|---|---|
| Кандидат | `fsp001@demo.talent` | Привязан ФСП ID, результаты из протоколов, ожидающие приглашения с зарплатой, задача недели |
| Кандидат | `fsp002@demo.talent` | Специализация «информационная безопасность», командные результаты ФСП |
| Кандидат | `nofsp@demo.talent` | Без истории ФСП: категория строится только по опросу и тесту |
| Член жюри | `jury1@demo.talent` … `jury10@demo.talent` | Пустой опрос: путь кандидата с первого шага. При `DEMO_MODE=true` полный тест проходится без пауз и лимитов попыток, результат сразу попадает в категорию и поиск |
| Работодатель | `hr@sibcode.demo` | Три потребности с подборками, приглашения во всех статусах, вакансии и отклики, три задания для кандидатов (одно открытое ждёт проверки) |

Чтобы показать регистрацию с нуля, заведите новый аккаунт на http://localhost/register. Код подтверждения придёт в Mailpit. Для привязки ФСП ID в демо-реестре свободны номера FSP2000–FSP2099, пароль `test`. Войти без регистрации можно кнопкой «Войти через ФСП ID» на странице входа: `FSP001` / `test` открывает аккаунт `fsp001@demo.talent`, свободный номер из FSP2000–FSP2099 / `test` создаёт новый аккаунт после экрана согласий.

Пошаговый сценарий из ТЗ — в README. Ниже два разных прохода: короткий показ и самостоятельная проверка.

### Показ за три минуты

За десять минут до показа стенд уже поднят (`make demo`). Стенд жюри каждую ночь в 04:10 МСК возвращается в исходное состояние: `make demo-reset`. После сброса у `jury1`…`jury10` снова пустой опрос, поэтому перед показом `jury1` проходит пробный и полный тест на middle по специализации backend. Во второй вкладке вошёл `hr@sibcode.demo`, в третьей — `fsp001@demo.talent`. Пароль у всех `demo12345`. В одной вкладке включена тёмная тема. Если показ сокращают до двух минут, строку 0:20–0:50 пропускают.

| Время | Кто | Что сделать | Что сказать |
|---|---|---|---|
| 0:00–0:20 | — | Слайд «Ответ» | Работодатель находит человека, а не наоборот. Грейд даёт только тест, ФСП — отдельная подтверждённая ось, контакты — после согласия. |

| Время | Кто | Что сделать | Что сказать |
|---|---|---|---|
| 0:20–0:50 | Кандидат | Вход → «Войти через ФСП ID» → `FSP001` / `test` → «Результаты» | ФСП ID по протоколу OpenID Connect с PKCE, как будет в Keycloak Федерации. Без ФСП человек ничего не теряет. |
| 0:50–1:20 | Кандидат | `jury1`: «Тест на грейд» → «Пробный тест», 3–4 задания, видна шкала уверенности → «Прервать». В окне подтверждения сказано, что грейд не меняется и паузы нет. В истории полный тест уже подтвердил middle | Задание каждый раз новое: ключ от другого экземпляра того же семейства сдаёт 0 %. |
| 1:20–1:50 | Работодатель | «Поиск». На широком экране витрина уже раскрыта: нажать число в ячейке Backend / мидл, не заголовок витрины. В карточке видны грейд, тест и ФСП | Внутри категории выше тот, у кого сильнее тест и ФСП: вклад виден в баллах. |
| 1:50–2:20 | Работодатель | «Потребности» → подсказка «Если поднять верх вилки до …, ожидание закроется ещё у N из M» → «Пригласить» с вилкой до вычета НДФЛ | Подборка учитывает, примет ли человек вилку: оценка двусторонняя. |
| 2:20–2:45 | Кандидат | `fsp001`: «Приглашения» → «Принять» | До принятия имени и контактов нет ни в карточке, ни в ответе API. |
| 2:45–3:00 | Работодатель | Контакты открылись, кнопка «Переписка» | Дальше — переписка на платформе. Проверить самим: `jury1` … `jury10`, пароль `demo12345`. |

Если спросят про точность подбора, говорить так: тест и ФСП упорядочивают людей внутри категории. Спирмен со скрытой силой 0,240 против 0,011 у сортировки по резюме, завышенный грейд в первой десятке 19,8 % против 28,1 %. nDCG@10 полной модели 0,652, у сортировки по резюме 0,620, у строки «без теста и без ФСП» 0,668. Ярусный порядок проверен и не включён: он теряет Спирмен и долю завышенных. Ожидаемая релевантность грейда тоже проверена и не включена: она не добрала nDCG и подняла долю завышенных. Цифры — `python -m app.validation.matching --check`.

### Ответы, если спросят

Короткие ответы на вопросы, которые жюри задаёт по цифрам. Команды — из каталога `backend/`. Прогон на 300 кандидатах только проверяет пороги и в эти ответы не подставляется.

- Каппа 0,47 кажется скромной. Вдали от порога то же решение в 84 % пар, корреляция двух оценок θ — 0,86, взвешенная каппа — 0,58, согласованность по Руднеру — 79,0 %. Команда: `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`.
- Параметры заданий задаёт уровень семейства. Наклон по симуляции в банк не пишется: средняя ошибка росла с 0,146 до 0,283. Калибровка по живым ответам — `python -m app.validation.calibrate`, она ждёт эти ответы.
- Ответы в симуляции рисует та же модель, которой оцениваем. Поэтому есть прогон с ошибкой параметров. При σ = 0,30 точность вдали от порога 92,8 %, ложные сдачи 11,6 %. Атака «20 чужих сессий» от модели не зависит: сдача 0,0 % при честной 6,2 %.
- Семейств с вычисляемым ответом семнадцать. На прогоне в 2000 человек другой кандидат видел в среднем 15,2 % заданий. Ключ чужого экземпляра того же семейства сдаёт 0 %.
- Решение с подсказкой модели на MVP не требуется. Есть лимит времени, сигнал несоответствия ответа модели и накопленная сумма по времени и доле верных. Сигнал — повод пересдать, грейд он сам не снимает.
- Песочницы с кодом нет: ответ — число, его считает эталон на каждом языке, эталоны гоняет сборка.
- Цифры воспроизводятся так: `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7` и `python -m app.validation.matching --check`. Набор подбора имеет SHA-256 `c9a7e21721b8db85aadece223beb76c044928aeff6be46a789ba9df0c9aad552`.
- Сборка: `python -m pytest tests/unit --collect-only -q` собирает 782 теста. Последний прогон с покрытием напечатал 68,1 % по всему приложению, сервисы 73 %, API 40 %. Порог сборки — 65 %. Интеграционные тесты не проходят, если общее покрытие ниже 72 %, а `pipeline` или `assessment` ниже 60 %. Тестов интерфейса 57, проверок Playwright 67: семь сквозных сценариев и 60 проверок доступности.
- Сорок пользователей — это масштаб из задания. На банке 10 000 профилей и двух процессах API 95-й перцентиль подборки 360 мс, ошибок не было. Команда: `python tests/load_api.py --scenario shortlist --seconds 60 --reuse`.
- Строка «без теста и без ФСП» даёт nDCG@10 0,668, полная модель — 0,652. Польза теста — порядок внутри категории и меньше завышенных грейдов, см. абзац выше. Ярус в этот порядок не вошёл.
- «Завышенный грейд» у нас — показанный грейд выше настоящего: 19,8 % против 28,1 %. Второе определение, настоящий грейд ниже грейда потребности: 19,3 % против 30,9 %. Чужая цифра вроде 4 % посчитана на другом наборе. Оба наших числа печатает `python -m app.validation.matching --check`.
- Метки подбора считаются по скрытой правде, формула видит только заявленное. Слепая каппа оракула на зерне 2027 — 0,46. Разметку двумя людьми процедура умеет считать, файлы пар пока пустые, взвешенную каппу людей не публикуем.
- Проверка подбора вызывает тот же `order_pool`, что и выдача.
- После дедлайна код не меняется. У сервисов есть проверка живости и перезапуск. Адрес стенда в документы попадёт, когда владелец его поднимет.

- Командное событие весит `1/√n`: так несколько командных явок не перевешивают одну личную победу. Вес одинаков для дисциплин и статусов.
- Клиент OpenID Connect с PKCE готов. Keycloak с демо-реалмом поднимается отдельно и для локального показа не обязателен.
- Строки в PostgreSQL закрыты ролью приложения. Обход чужих идентификаторов: 0 ответов 2xx из 124 запросов. Эпоха токена закрывает старые сессии после смены пароля.
- Работодатель видит витрину и подсказку по вилке и приглашает подходящих, а не разбирает всю ленту откликов.
- Статус «не ищу» убирает человека из поиска. «Открыт к предложениям» снижает вероятность согласия.
- Причина отказа видна в долях рынка, когда в ячейке не меньше пяти человек. После отказа та же компания ждёт 30 дней.
- Вилка в приглашении подписана «до вычета НДФЛ».
- Регистрация с 15 лет. Для 15–17 лет карточки нет в поиске, пока представитель не подтвердит согласие по ссылке.
- Согласия хранятся с версией текста. Отзыв сразу убирает карточку. В GigaChat уходит только обезличенный текст и только если флаг включён.
- У компании есть метка ИНН, лимит 50 приглашений в день и жалоба. Три разных человека и нижняя граница доли жалоб от 10 % ставят приглашения на паузу до ручной проверки.
- Каждое число в питче повторяется командой. Ключ чужого экземпляра даёт 0 % сдач. Подборка учитывает и соответствие, и вероятность, что человек примет вилку. Жюри проходит тест само: `jury1` … `jury10`, пароль `demo12345`.

### Проверить самим за десять минут

Пароль демо-аккаунтов `demo12345`. На странице входа при включённом демо-режиме есть строка про аккаунты жюри и кнопка «Взять свободный аккаунт жюри». Рядом с «Войти через ФСП ID» написано: демо `FSP001` / `test`.

| Кто | Что сделать | Что увидеть |
|---|---|---|
| `juryN@demo.talent` | Опрос: специализация и грейд обязательны, стаж только подсказывает. «Пробный тест»: до 15 заданий и 5 минут, можно прервать. Затем полный тест, 8–20 заданий | Категория «специализация, грейд». После полного теста грейд подтверждён. У каждого `juryN` свои попытки, паузы между попытками нет |
| `hr@sibcode.demo` | «Поиск»: витрина, клик по ячейке. «Потребности»: подсказка по вилке, «Пригласить» с вилкой | Карточки без имён. Подсказка говорит, сколько людей добавится при другой вилке, и не блокирует отправку |
| Кандидат, которого пригласили | «Приглашения» → «Принять» | У работодателя появляются имя и контакты. До принятия их нет |
| Кандидат | «Вакансии» → «Откликнуться» | Работодатель в «Вакансиях» видит отклик и открывает контакты кнопкой «Показать контакты» |
| Компания и кандидат | После принятия: «Собеседование», одно–три времени по Москве, кандидат выбирает, обе стороны скачивают календарь | В файле начало записано как московское время. Итог «прошёл», «не прошёл» или «не пришёл» записывает компания |

Регистрацию с нуля можно показать на http://localhost/register. На локальном стенде код подтверждения приходит в Mailpit (http://localhost:8025). На стенде жюри без почтовой учётки код показывается на экране подтверждения, если включены `DEMO_MODE` и `DEMO_SHOW_CODE`. Кандидат 15–17 лет указывает в профиле email представителя, и тот подтверждает согласие по ссылке из письма.

## 6. Тесты и проверки

Все команды запускаются на поднятом стенде, внутри контейнера backend.

| Что | Linux, macOS | Windows (PowerShell) |
|---|---|---|
| Юнит-тесты | `make test` | `docker compose exec -T backend python -m pytest tests/unit -q` |
| Стиль кода | `make lint` | `docker compose exec -T backend sh -c "pip install -q ruff==0.16.10 && ruff check app seed tests"` |
| Проверка теста и подбора на синтетике | `make validate` | `docker compose exec -T backend python -m app.validation.assessment --n 300 --seed 7 --check`, затем `docker compose exec -T backend python -m app.validation.matching` |
| Сквозная проверка API | `make check` | `docker compose exec -T -e SMOKE_BASE=http://localhost:8000/api/v1 -e MAILPIT_URL=http://mailpit:8025 backend python tests/smoke_api.py` |
| Нагрузка: 40 пользователей в течение минуты | `make load` | `docker compose exec -T -e SMOKE_BASE=http://localhost:8000/api/v1 -e MAILPIT_URL=http://mailpit:8025 backend python tests/load_api.py` |

Внутри контейнера нет Node.js, Go, Java, Kotlin и .NET, поэтому тесты, которые перезапускают задания на этих языках, пропускаются с пометкой `skipped`. В CI все языки установлены и эти тесты выполняются.

Полные цифры из документации воспроизводятся так:

```
docker compose exec -T backend python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7
docker compose exec -T backend python -m app.validation.matching
docker compose exec -T backend python -m app.validation.matching --seed 7
```

## 7. Остановить, сбросить, обновить

| Действие | Команда |
|---|---|
| Остановить, данные сохраняются | `make down` или `docker compose down` |
| Запустить снова | `make up` или `docker compose up -d --wait` |
| Удалить все данные (база, ключи) | `make reset` или `docker compose down -v` |
| Обновить код и пересобрать | `git pull`, затем `make demo` |
| Журнал API | `make logs` или `docker compose logs -f backend` |
| Консоль базы | `docker compose exec postgres psql -U fsp fsp_talent` |

## 8. Что входит в стенд

| Контейнер | Образ | Назначение |
|---|---|---|
| `nginx` | nginx:1.28-alpine | Единая точка входа: сайт, `/api`, `/docs`, заголовки безопасности (CSP) |
| `frontend` | собирается из `frontend/` (node:20 → nginx) | React-приложение для обеих ролей |
| `backend` | собирается из `backend/` (python:3.12-slim) | FastAPI, миграции Alembic при старте, 2 процесса uvicorn |
| `worker` | тот же образ | Celery: пересчёт профилей, истечение приглашений, задача недели, удаление данных по 152-ФЗ |
| `beat` | тот же образ | Расписание задач Celery |
| `postgres` | pgvector/pgvector:pg16 | PostgreSQL 16 с pgvector и pg_trgm |
| `redis` | redis:7.2-alpine | Лимиты запросов, состояние входа через ФСП ID, брокер Celery |
| `mailpit` | axllent/mailpit | Почтовый ящик для писем на локальном стенде |

Наружу открыт только порт nginx. API (8010), отдельный frontend (3010) и Mailpit (8025) слушают только 127.0.0.1. У базы и Redis портов на хосте нет.

## 9. Настройки `.env`

Для демо `.env` можно не трогать. Основные параметры:

| Переменная | По умолчанию | Зачем |
|---|---|---|
| `SECRET_KEY` | заглушка | Ключ подписи токенов. Заглушку контейнер заменит случайным ключом. На публичном стенде задайте свой: `openssl rand -hex 32` |
| `HTTP_PORT` | 80 | Порт сайта на хосте. Если 80 занят: `HTTP_PORT=8080` и `PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8080` |
| `PUBLIC_BASE_URL` | http://localhost | Адрес, из которого строятся ссылки в письмах |
| `FSP_MODE` | mock | `mock` — тестовый реестр ФСП, `real` — HTTP-клиент по контракту из FSP_INTEGRATION.md |
| `FSP_ID_MODE` | mock | `mock` — демо-страница провайдера, `oidc` — Keycloak Федерации (`FSP_ID_ISSUER`, `FSP_ID_CLIENT_ID`, `FSP_ID_CLIENT_SECRET`) |
| `AI_ENABLED`, `GIGACHAT_CREDENTIALS` | true, пусто | Без ключа GigaChat резюме разбирается правилами. С ключом модель только добавляет навыки с дословной цитатой |
| `EMBEDDINGS_MODE` | off | `model` включает смысловой поиск по эмбеддингам. Нужны зависимости `.[ai]` (sentence-transformers и torch), в демо-образ они не входят |
| `MAIL_MODE`, `SMTP_*` | smtp → Mailpit | Настоящий SMTP на стенде |

## 10. Запуск без Docker (для разработки)

Нужны Python 3.12, Node.js 20+, PostgreSQL 16 с расширением pgvector и Redis 7.

```
# backend
cd backend
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate        # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -c requirements.lock -e ".[test]"
export DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://fsp:fsp@localhost:5432/fsp_talent
export REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
export SECRET_KEY=$(python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))")
export MAIL_MODE=console VC_PRIVATE_KEY_PATH=./vc_ed25519.pem
alembic upgrade head
python -m seed.generate_seed
uvicorn app.main:app --reload --port 8000

# frontend, в другом терминале
cd frontend
npm ci
npm run dev        # http://localhost:5173, запросы /api уходят на :8000
```

Коды подтверждения при `MAIL_MODE=console` печатаются в журнал uvicorn.

## 11. Публичный стенд с HTTPS

Продовая сборка (`deploy/docker-compose.prod.yml`) использует Caddy с автоматическим сертификатом Let's Encrypt и ночные резервные копии базы. Домен покупать не нужно: подходит адрес вида `203-0-113-10.sslip.io`. Шаги описаны в deploy/README.md.

В продовой сборке есть те же worker и beat, что и локально: задача недели, истечение приглашений, синхронизация с ФСП и, при `DEMO_MODE=true`, ночной возврат стенда жюри в 04:10 МСК (`make demo-reset`). Письма уходят на SMTP из `deploy/.env` (`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`); без своего почтового сервера стенд поднимается с `--profile mailpit`, и письма видны в Mailpit на 127.0.0.1:8025 сервера. Режим жюри включается `DEMO_MODE=true`, для настоящих пользователей он выключен.

Если почтовой учётки для стенда жюри нет, в `deploy/.env` ставятся `DEMO_MODE=true` и `DEMO_SHOW_CODE=true`: после регистрации экран подтверждения показывает код плашкой «Демо-стенд: письма отсюда не уходят», код видит только тот, кто регистрируется. Без `DEMO_MODE` вторая настройка не действует. Проверка стенда снаружи без доступа к почте:

```
SMOKE_BASE=https://<адрес стенда>/api/v1 SMOKE_MAIL=demo python backend/tests/smoke_api.py
```

В этом режиме smoke берёт код из ответа регистрации и пропускает шаги, которым нужны другие письма (сброс пароля, согласие законного представителя).

Выкладка на сервер запускается только после зелёных проверок стиля, тестов backend и frontend, сквозного сценария и сборки образов. После дедлайна владелец ставит переменную репозитория `DEPLOY_FROZEN=true`: выкладка пропускается, даже если проверка зелёная.

Презентация `docs/pitch.pdf` сохраняется из `docs/pitch.pptx` средствами PowerPoint («Сохранить как → PDF»): в файле обязательные слайды шаблона ЛЦТ, и сборщик PDF из HTML их не повторяет.

Проверка входа через настоящий OIDC-провайдер локально: `docker compose --profile fsp-id up -d` поднимает Keycloak с демо-реалмом из `deploy/keycloak`, в `.env` ставится `FSP_ID_MODE=oidc`. Без профиля Keycloak не запускается, вход идёт через встроенного демо-провайдера.

## 12. Если что-то пошло не так

| Симптом | Причина и решение |
|---|---|
| `port is already allocated` для 80 | Порт занят другим сервером. Задайте в `.env` `HTTP_PORT=8080` и `PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8080`, затем `make demo` |
| `unknown flag: --wait` | Compose старше 2.17. Обновите Docker Desktop или запустите без флага и подождите минуту: `docker compose up -d --build` |
| `env file .env not found` | Не создан `.env`. Выполните `cp .env.example .env` (Windows: `Copy-Item .env.example .env`) |

| Симптом | Причина и решение |
|---|---|
| `backend` не становится `healthy` | Посмотрите `docker compose logs backend`. Если там `SECRET_KEY is a published placeholder`, том `vc_keys` недоступен на запись: задайте `SECRET_KEY` в `.env` |
| Вход не работает, `503` | Redis не запущен: `docker compose ps redis`, затем `docker compose up -d redis` |
| Письмо с кодом не пришло | Откройте Mailpit http://localhost:8025. Код можно запросить повторно через минуту |
| После `git pull` сайт показывает старую версию | Пересоберите образы: `make demo` (или `docker compose up -d --build --wait`) |
| Нужен чистый стенд | `make reset`, затем `make demo` |
| Сборка падает на `npm ci` или `pip install` | Нет доступа к npm или PyPI. Проверьте прокси Docker Desktop (Settings → Resources → Proxies) |

# Проверка теста на грейд

ТЗ (раздел 2) требует тест, устойчивый к утечке: без единого набора вопросов и без вызова языковой модели на каждого кандидата. Там же названы устойчивость повторной сдачи и различающая сила заданий. Все три свойства проверены симуляцией через те же функции, что работают в API (`app/services/cat.py`, `app/services/item_monitor.py`), так что цифры ниже описывают именно рабочий код.

## Как устроен тест

- **Задания — параметрические семейства** (`backend/app/items/families/`): 17 семейств с вычисляемым ответом (Python, SQL, JavaScript, алгоритмы, графы, сети, безопасность, ML-метрики, встраиваемые системы, границы и расхождения тестов, метрики и доли аналитика, непокрытые требования и шаги цепочки, пакеты и опоздания в конвейере данных) и 2 концептуальных пула. У каждого семейства 5 уровней сложности. Правильный ответ получается запуском фрагмента кода, SQL-запроса или формулы; юнит-тест `test_item_families.py` перезапускает каждый сгенерированный фрагмент отдельно — в Python, Node.js и SQLite — и сверяет ответ.
- **Числовой ответ вводится.** Если у задания с кодом правильный ответ — целое число, кандидат печатает его сам: вариантов на экране нет. Так устроены Python, SQL, подсчёт операций, графы, границы тестов, метрики аналитика и часть заданий по JavaScript, сетям и встраиваемым системам: в симуляции ниже это 79 % выданных заданий. Ответы вроде шестнадцатеричной строки, адреса или десятичной дроби остаются выбором из четырёх: их формат вводить неоднозначно.
- **Никакого смешения специализаций**: тест backend собирается только из семейств backend по плану (Python 30 %, SQL 25 %, алгоритмы 20 %, …). Концептуальных вопросов не больше 30 %.
- **IRT 3PL**: $P = c + (1 - c)\cdot\sigma(a(\theta - b))$. Угадывание $c = 0{,}02$ для вводимого числа и $c = 1/4$ для четырёх вариантов. Оценка способности $\theta$ считается как среднее апостериорного распределения на сетке (EAP), априорное распределение центрировано на пороге заявленного грейда. Селектор ещё не знает, какой экземпляр выпадет, поэтому берёт ожидаемое с семейства на этом уровне (`expected_guess`): долю вводимых ответов считает по 24 сгенерированным заданиям.
- **Почему это важно на пороге.** Информация задания 3PL при $\theta = b$ и $a = 1$ равна $(P - c)^2(1 - P) / ((1 - c)^2 P)$, где $P = (1 + c) / 2$. При $c = 0{,}25$ это 0,15, при $c = 0$ это 0,25: четыре варианта оставляют 60 % информации задания ровно на границе грейда.
- **Адаптивный выбор под решение о грейде**: задание выбирается по информации Фишера в точке порога, а не в текущей оценке $\theta$; среди пяти лучших — случайно; доли тем ограничены планом; слишком часто выдаваемые ключи получают штраф.
- **Остановка**: не меньше 8 и не больше 20 заданий. Тест заканчивается, когда апостериорная вероятность уровня выходит за 10 % или 90 % и вопрос о следующем уровне уже ясен. Раньше этого его может остановить обобщённое отношение правдоподобия (GLR) у порога: зона безразличия ±0,25, порог ln 9 при ошибках 10 % с каждой стороны. Остановка случается только если отношение и апостериорное распределение смотрят в одну сторону. Пробный проход из 15 заданий и 5 минут останавливается по счётчику, без GLR. Среди пяти лучших заданий срабатывает Симпсон–Хеттер, когда по ключу уже есть доля показов.
- **Решение**: грейд подтверждён при $P(\theta \geq \text{порог}) \geq 75$ %. Тест на уровень подтверждает только этот уровень: при $P(\theta \geq$ следующий порог$) \geq 90$ % сессия рекомендует отдельный тест на ступень выше, но грейд не повышает. Подтверждённый грейд не понижается; хранится отдельно для каждой специализации. Тест по вакансии и пробный проход из 15 заданий грейд не меняют. Грейд «стажёр» стоит на ступень ниже junior: порог $\theta = -2{,}5$, и под него выбираются задания первого уровня.
- **Навыки, подтверждённые тестом**: ≥ 75 % верных ответов по навыку на ≥ 3 заданиях; в профиле они отмечены `test_confirmed` и отличаются от заявленных.
- **Мониторинг утечки**: по каждому ключу «семейство:уровень» (и по каждому статичному вопросу) копится $z = (\text{верных} - \text{ожидаемых})/\text{sd}$, где ожидание считается по $\theta$, оценённой **без заданий того же семейства**: так утёкшее семейство не завышает $\theta$ и не прячет сигнал. Рядом копится односторонняя накопленная сумма избытка верных ответов. При $z \geq 3{,}5$ или при пересечении порога этой суммы на 30+ ответах ключ уходит в карантин: больше не выдаётся, а его ответы не учитываются. Статистика открыта: `GET /api/v1/public/assessment/items`.
- **Калибровка**: `python -m app.validation.calibrate` пересчитывает сдвиги трудности по реальным ответам (тоже без своего семейства) и обнуляет счётчики дрейфа.
- **Защита сессии**: правильный ответ не покидает сервер до конца теста; у вводимого задания варианты тоже остаются на сервере. Ответ принимается только на текущее задание по HMAC-токену; время засекает сервер (3 минуты на задание с кодом, 75 секунд на вопрос); прерванная или просроченная сессия считается попыткой; пересдача того же уровня — через 7 дней; после проваленного теста тест на уровень ниже доступен сразу.

## Симуляция

Кандидаты: $\theta \sim N(0{,}3; 1)$, специализация случайна среди всех одиннадцати направлений, включая инженерию данных. 60 % заявляют свой истинный грейд, 30 % — на ступень выше, 10 % — ниже. «Правда» специально не совпадает с моделью сервиса: у каждого ключа свой неизвестный сервису сдвиг трудности $N(0; 0{,}3^2)$ и множитель дискриминации $U(0{,}8; 1{,}2)$. Задание

вводимое с той долей, которую реально даёт его генератор. Перед мониторингом прогнана когорта для калибровки.

Сценарии «без утечки» и «все задания с вариантами» проходят одни и те же кандидаты, поэтому форматы ответа сравниваются напрямую. Сценарии с утечкой — отдельные когорты того же размера.

Симуляция: 2000 кандидатов на сценарий, зерно генератора 7. Команда: `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`. Ответ вводится в 82 % выданных заданий.

| Сценарий | Точность «сдал/не сдал» | Точность вне ±0,5 от порога | Сдали из тех, кто на уровне | Ложно сдали | Ложная рекомендация теста выше | Заданий: среднее / 90 % | Решено до лимита | Экспозиция по всем | В специализации (макс. по 11) | Доля концептуальных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без утечки | 78.5% | 91.5% | 73.0% | 7.7% | 1.0% | 14.3 / 20 | 63% | 34% | 69% | 7% |
| Без утечки, все задания с вариантами | 72.7% | 84.0% | 64.3% | 6.3% | 0.7% | 16.3 / 20 | 49% | 46% | 73% | 13% |
| Утечка у 30 %, без мониторинга | 79.8% | 90.8% | 79.0% | 18.2% | 2.6% | 14.3 / 20 | 63% | 34% | 69% | 7% |
| Утечка у 30 %, ключи на карантине | 78.5% | 91.4% | 75.6% | 13.2% | 1.9% | 14.5 / 20 | 61% | 32% | 62% | 8% |

34 % — доля от всех специализаций сразу. Внутри одной специализации самый частый ключ видят до 69 % её сессий (fullstack, `js_eval:3`). Перекрытие ключей внутри специализации 32,6 %. Знаменатель в продукте пока тот же, по всем сессиям: Симпсон–Хеттер с целью 0,40 почти не включается у узкой специализации. Команда та же.

| Специализация | Людей | Макс. доля ключа | Ключ |
|---|---|---|---|
| analyst | 193 | 47% | py_eval:4 |
| backend | 180 | 44% | py_eval:4 |
| data | 175 | 47% | py_eval:4 |
| devops | 193 | 45% | py_eval:4 |
| embedded | 166 | 65% | emb_bits:3 |
| frontend | 199 | 68% | js_eval:3 |
| fullstack | 183 | 69% | js_eval:3 |
| ml | 175 | 47% | py_eval:3 |
| mobile | 174 | 68% | js_eval:3 |
| qa | 187 | 41% | sql_query:4 |
| security | 175 | 55% | emb_bits:3 |

Повторный тест: 1000 кандидатов проходят тест дважды, задания каждый раз новые.

| Формат | Тот же итог «сдал/не сдал» | Каппа Коэна | То же вне ±0,5 от порога | Тот же грейд | Корреляция оценок θ |
|---|---|---|---|---|---|
| Числовой ответ вводится | 74% | 0.47 | 84% | 62% | 0.86 |
| Все задания с вариантами | 70% | 0.41 | 77% | 57% | 0.84 |

Различающая сила заданий в сценарии «без утечки». r — точечно-бисериальная корреляция ответа с оценкой способности по остальным семействам теста.

| Формат ответа | Ключей с ≥ 30 ответами | Медиана r | Ключей с r ≥ 0,20 | Верно у тех, кто на 0,5 слабее задания | Верно у тех, кто на 0,5 сильнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Число вводится | 52 | 0.22 | 62% | 29% | 72% |
| Выбор из четырёх | 16 | 0.15 | 19% | 55% | 80% |

- Мониторинг утечки: из 37 утёкших ключей с ≥ 30 ответами пойманы 18, ложных срабатываний среди остальных — 1; на чистых данных — 5 из 68 ключей.
- Случайное угадывание проходит тест в 0.0% случаев (все задания с вариантами — 0.0%).
- Точный грейд в сценарии «без утечки»: 57.0%, в пределах одной ступени: 84.0%, завышение: 2.2%.

- Взвешенная каппа повторного теста (квадратичные веса по грейду): 0.58.
- Ключ от другого экземпляра того же семейства: сдают 0.0%. Ключ от того же экземпляра (фиксированный банк): сдают 100.0%.
- Второй сигнал утечки (CUSUM): поймано 13 утёкших ключей, ложных тревог на чистых данных — 2. Карантин ставится, если сработал z или CUSUM.
- Калибровка различимости, средняя ошибка a: до 0.146, после 0.283. Банк заданий её не принимает: ошибка на симуляции не снижается.
- Если слабая тема блокирует сдачу: точность 55.4%, ложные сдачи 3.0% (в продукте порог по теме не включён, пока сравнение не подтвердит его).
- Точность классификации по Руднеру у порога заявленного грейда: 83.5%, согласованность 79.0%. Вероятность принятого решения по апостериорному распределению: 83.5%.

79,0 % — согласованность без порога решения: вероятность просто быть по ту же сторону разреза. Продукт сдаёт при вероятности уровня от 0,75, то есть при $\hat{\theta} \geq$ порог + 0,6745·SE. По этому правилу модель предсказывает повторное совпадение решения 76,1 %, измеренное на повторе — 73,6 %. Разница 2,5 процентных пункта: приёмка в 2 п. п. не выполнена. Вероятная причина — задания одного семейства не независимы (testlet), стандартная ошибка занижена. Поправка — глубина банка и поправка SE, она отложена. Многоклассовая точность по Руднеру, шесть классов от «ниже стажёра» до lead, — 58,8 %. ECE вероятности уровня — 0,084: в корзине 0–0,1 доля тех, кто на самом деле не ниже порога, 15,9 % при средней p_pass 6,7 %; в корзине 0,2–0,3 — 54,8 % при средней 25,0 %. Та же команда. - Перекрытие заданий: в среднем другой кандидат этой же симуляции видел 15.2% заданий данного кандидата. Максимальная экспозиция ключа — в таблице выше. - Два теста одного кандидата: во втором в среднем 70.4% заданий совпадают с первым по семейству и уровню. Сами задания собираются заново, а ключ от другого экземпляра того же семейства сдаёт 0.0%. - Карантин на тех же людях и тех же случайных потоках: ложные сдачи 18.2% без мониторинга и 13.2% с карантином. - Экспозиция по регионам: четыре метки назначены отдельным генератором и в выбор задания не входят. Максимальная доля одного ключа в группах: 33%, 35%, 33%, 37%. Отношение меньшей к большей: 0.88.

Матрица «истинный грейд по θ × грейд, который назначила сессия» в сценарии «без утечки». Строка «ниже» — способность ниже стажёра или сессия не назначила грейд.

| Истинный \ назначенный | ниже | intern | junior | middle | senior | lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ниже | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intern | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| junior | 62 | 86 | 194 | 15 | 0 | 0 |
| middle | 113 | 1 | 180 | 429 | 19 | 0 |
| senior | 112 | 0 | 0 | 139 | 332 | 9 |
| lead | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 147 |

Лестница: все кандидаты проходят тест на middle. Доля сдавших по истинному грейду.

| Истинный грейд | Кандидатов | Сдали тест middle |
|---|---|---|
| ниже | 3 | 0.0% |
| intern | 61 | 0.0% |
| junior | 357 | 6.4% |
| middle | 742 | 70.5% |
| senior | 592 | 99.2% |
| lead | 245 | 100.0% |

Что показывают таблицы:

- **Ввод числа делает тест точнее и короче.** На одних и тех же 2000 людях точность вне ±0,5 от порога растёт с 84,0 % до 91,5 %, а доля сдавших среди тех, кто действительно на уровне, — с 64,3 % до 73,0 %. Тест укорачивается с 16,3 до 14,3 задания, а до лимита заканчиваются 63 % сессий вместо 49 %.
- **Повторная сдача устойчива.** Каппа Коэна учитывает совпадение «сдал / не сдал» сверх случайного: 0,47 против 0,41 у формата с вариантами. Вне ±0,5 от порога итог совпадает в 84 % пар против 77 %, корреляция двух оценок θ — 0,86 против 0,84.
- **Задания с вводимым числом хорошо различают уровни.** Медиана r = 0,22, и порог 0,20 проходят 62 % таких ключей. Кандидат на 0,5 слабее задания решает его в 29 % случаев, а на 0,5 сильнее — в 72 %. У выбора из четырёх медиана r = 0,15: слабый кандидат добирает до 55 % за счёт угадывания.

- **Решение надёжно там, где оно что-то значит.** Ширина полосы одного грейда — 1,0, и вне ±0,5 от порога тест прав в 91,5 % случаев. Кандидата в пределах ±0,3 от порога за 20 заданий нельзя уверенно отнести к одной стороне: это свойство самой задачи, а не конкретного теста.
- **Утечка не ломает тест.** Даже если 30 % кандидатов знают ответы главного семейства своей специализации, точность вне ±0,5 от порога остаётся 90,8 %. Карантин проверяется на тех же людях и тех же случайных потоках, что и прогон без него, и снижает долю ложно сдавших с 18,2 % до 13,2 % и находит 18 утёкших ключей из 37, с одним ложным срабатыванием на остальных. На чистых данных карантин отмечает 5 ключей из 68. Первая линия защиты — генерация: каждый кандидат получает новые экземпляры заданий.
- **Угадыванием тест не пройти**: доля случайных угадывателей, сдавших тест, — 0 %. Ложная рекомендация теста на ступень выше без утечки — 1,0 %: грейд при этом не меняется. Точный грейд совпадает в 57,0 % случаев, в пределах одной ступени — в 84,0 %, завышение — 2,2 %. Взвешенная каппа повторного теста — 0,58. Лестница «все проходят тест на middle» показывает, где тест разделяет: сдают 6,4 % настоящих junior, 70,5 % настоящих middle и 99,2 % настоящих senior. Точность классификации по Руднеру у порога заявленного грейда — 83,5 %, согласованность — 79,0 %. Другой кандидат той же симуляции видел в среднем 15,2 % заданий. Матрица выше показывает, что завышение больше чем на ступень почти не встречается.
- **Ключ от другого экземпляра того же семейства не проходит**: сдают 0 %. Ключ от того же экземпляра, как в заранее опубликованном банке, даёт 100 %. Второй сигнал утечки ловит 13 утёкших ключей и на чистых данных даёт 2 ложные тревоги. Вместе с z карантин отмечает 18 из 37.
- **Порог по теме и пересчёт различимости в банк не записаны.** Если слабая тема блокирует сдачу, ложные сдачи падают с 7,7 % до 3,0 %, но точность решения падает с 78,5 % до 55,4 %. Оценка различимости увеличивает среднюю ошибку a с 0,146 до 0,283.
- **Потолок заданий одной семьи и складной нож не включены.** Команда `python -m app.validation.assessment --family-grid --n 2000 --seed 7`. Клетка принимается, только если сразу: ложные сдачи при утечке не выше 12 %, без утечки не выше 8 %, сдали из тех, кто на уровне не ниже 71 %, точность вдали от порога не ниже 91 %, средняя длина не выше 15. Потолок 3 не считается: для mobile не остаётся допустимого задания. Потолок 4 не считается: то же для frontend. Потолок 5 без ножа — текущий продукт: 18,2 %, 7,7 %, 73,0 %, 91,5 %, 14,3. Потолок 5 с ножом: 12,0 %, 6,7 %, 69,0 %, 88,9 %, 14,3. Нож добирает порог утечки и теряет сдачу на уровне и точность вдали от порога. В продукт ничего из этой таблицы не записано, в сессии по-прежнему не больше 5 заданий одной семьи.

Эти свойства закреплены в CI: при каждом изменении запускается `python -m app.validation.assessment --n 300 --seed 7 --check`, и сборка падает, если нарушен хотя бы один порог: точность вне ±0,5 не ниже 85 %, ложно сдавшие не больше 12 %, ложная рекомендация теста выше не больше 3 %, каппа пересдачи не ниже 0,35, случайное угадывание не больше 2 %, медиана r не ниже 0,20 для вводимого числа и 0,15 для выбора из четырёх, сдача с ключом от другого экземпляра того же семейства не больше 2 %, а ложных сдач с карантином не больше, чем без него на тех же людях. Всего 9 порогов.

Вводимый ответ сравнивается на сервере функцией `same_number`: она принимает лишние пробелы, знак плюс и типографский минус, так что формат записи не влияет на результат. Когда накопятся реальные ответы, команда `python -m app.validation.calibrate` уточнит трудность каждого ключа по ним.

Воспроизвести: `cd backend && python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`.

## Отдельный прогон на 5000

Эта таблица не заменяет прогон на 2000 и не входит в пороги CI. Команда: `python -m app.validation.assessment --n 5000 --seed 7`. Ответ вводится в 82% выданных заданий. Порог по теме и запись оценённой различимости по-прежнему выключены: на этих 5000 порог даёт точность 55.9% и ложные сдачи 4.3%, а оценка различимости увеличивает ошибку a с 0.145 до 0.267.

| Сценарий | Точность «сдал/не сдал» | Точность вне ±0,5 от порога | Сдали из тех, кто на уровне | Ложно сдали | Ложная рекомендация теста выше | Заданий: среднее / 90 % | Решено до лимита | Макс. экспозиция ключа | Доля концептуальных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без утечки | 78.4% | 92.4% | 73.4% | 8.4% | 1.0% | 14.2 / 20 | 63% | 40% | 7% |
| Без утечки, все задания с вариантами | 70.9% | 85.1% | 63.3% | 9.0% | 0.8% | 16.4 / 20 | 49% | 47% | 13% |
| Утечка у 30 %, без мониторинга | 78.9% | 91.3% | 77.7% | 17.8% | 2.8% | 14.3 / 20 | 63% | 40% | 7% |
| Утечка у 30 %, ключи на карантине | 76.9% | 89.1% | 73.4% | 13.3% | 2.0% | 14.7 / 20 | 59% | 50% | 10% |

Повторный тест: 2500 кандидатов проходят тест дважды, задания каждый раз новые.

| Формат | Тот же итог «сдал/не сдал» | Каппа Коэна | То же вне ±0,5 от порога | Тот же грейд | Корреляция оценок θ |
|---|---|---|---|---|---|
| Числовой ответ вводится | 75% | 0.49 | 84% | 60% | 0.85 |
| Все задания с вариантами | 70% | 0.39 | 77% | 55% | 0.83 |

| Формат ответа | Ключей с ≥ 30 ответами | Медиана r | Ключей с r ≥ 0,20 | Верно у тех, кто на 0,5 слабее задания | Верно у тех, кто на 0,5 сильнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Число вводится | 55 | 0.21 | 56% | 31% | 72% |
| Выбор из четырёх | 18 | 0.14 | 22% | 55% | 80% |

- Мониторинг утечки: из 38 утёкших ключей с ≥ 30 ответами пойманы 25, ложных срабатываний среди остальных — 1; на чистых данных — 12 из 73 ключей.
- Случайное угадывание проходит тест в 0.0% случаев (все задания с вариантами — 0.0%).
- Точный грейд в сценарии «без утечки»: 56.8%, в пределах одной ступени: 84.6%, завышение: 2.3%.
- Взвешенная каппа повторного теста (квадратичные веса по грейду): 0.51.
- Ключ от другого экземпляра того же семейства: сдают 0.0%. Ключ от того же экземпляра (фиксированный банк): сдают 100.0%.
- Второй сигнал утечки (CUSUM): поймано 15 утёкших ключей, ложных тревог на чистых данных — 2. Карантин ставится, если сработал z или CUSUM.
- Точность классификации по Руднеру у порога заявленного грейда: 83.6%, согласованность 79.3%. Вероятность принятого решения по апостериорному распределению: 83.6%.
- Перекрытие заданий: в среднем другой кандидат этой же симуляции видел 16.9% заданий данного кандидата.
- Экспозиция по регионам на этом прогоне: 42%, 40%, 40%, 37%, отношение меньшей к большей 0.89. В опубликованную проверку справедливости входит прогон на 2000.

| Истинный \ назначенный | ниже | intern | junior | middle | senior | lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ниже | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intern | 58 | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| junior | 123 | 209 | 506 | 24 | 0 | 0 |
| middle | 319 | 2 | 439 | 988 | 58 | 0 |
| senior | 245 | 0 | 0 | 405 | 856 | 28 |
| lead | 24 | 0 | 0 | 0 | 218 | 376 |

## Итоговый грейд после пути

Одна сессия отвечает на вопрос «сдал ли заявленный уровень». Продукт ведёт человека дальше: не сдал — до двух шагов вниз, попытка не сгорает; сдал и сессия рекомендует ступень выше — один отдельный тест на неё. Итог — последний подтверждённый грейд или «не подтверждён». Подтверждённый грейд вниз не сдвигается. Команда та же: `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`.

| Путь | Точный грейд | ±1 | Завышение | Занижение | Не подтверждён | Сессий | Заданий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый | 65,1 % | 98,6 % | 2,8 % | 30,9 % | 1,4 % | 1,69 | 25,2 |
| Повторный | 66,3 % | 98,8 % | 2,1 % | 30,4 % | 1,4 % | 1,67 | 24,7 |

Завышение после пути 2,8 %, порог проверки 5 %. Согласованность двух независимых путей: каппа Коэна итогового грейда 0,55, взвешенная каппа 0,74.

Те же 2000 человек и тот же первый путь, команда не менялась. Занижение — подтверждённый грейд ниже истинного; человек без грейда в эту долю не входит. В нижней половине своего грейда (θ − порог < 0,5) занижено 49,7 % из 964, в верхней — 13,4 % из 1033. Кто заявил грейд ниже истинного, занижен в 71,3 % случаев (171 человек); кто заявил верно — в 27,3 % (1260); кто заявил выше — в 26,7 % (566). Доля сдавших именно тест заявленного уровня по θ − порог этого грейда, шаг 0,25: 1,5 %, 1,5 %, 8,3 %, 22,6 %, 37,3 %, 56,4 %, 75,2 %, 91,7 %, 98,2 %. Доля 0,5 приходится на θ − порог = +0,166. Порог 0,75 сдвигает сдачу вверх от разреза и сильнее задевает нижнюю половину грейда.

| Истинный \ итоговый | ниже | intern | junior | middle | senior | lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ниже | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intern | 21 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| junior | 1 | 103 | 245 | 8 | 0 | 0 |

| Истинный \ итоговый | ниже | intern | junior | middle | senior | lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| middle | 2 | 2 | 237 | 471 | 30 | 0 |
| senior | 0 | 0 | 1 | 199 | 378 | 14 |
| lead | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 170 |

## Ошибка модели, фиксированная форма, чужие сессии

Ответ в этих трёх строках рисуется четырёхпараметрической кривой, которую оценщик не знает: различимость умножается на exp(N(0, σ)), трудность сдвигается на N(0, σ), угадывание растёт на равномерный шаг до 0,1, верхняя асимптота 0,95. Оценщик по-прежнему считает номинальной трёхпараметрической моделью. Та же команда на 2000 человек, зерно 7.

| σ | Точность вне ±0,5 от порога | Ложно сдали | Каппа повтора |
|---|---|---|---|
| 0,15 | 93,6 % | 10,4 % | 0,45 |
| 0,30 | 92,8 % | 11,6 % | 0,49 |
| 0,50 | 90,4 % | 10,0 % | 0,44 |

При σ = 0,30 точность вдали от порога 92,8 % и ложные сдачи 11,6 % остаются внутри порогов 85 % и 12 %. При σ = 0,50 тоже. Калибровка на реальных ответах по-прежнему первый шаг пилота: здесь ошибка модели задана, а не измерена.

Фиксированная форма: 40 заданий всех уровней специализации backend, 3000 человек, способность из нормального распределения с нулём и единичной дисперсией. Медиана скорректированной корреляции задания с суммой остальных 0,32, доля заданий с корреляцией не ниже 0,2 — 92 %. В адаптивном тесте медиана для вводимого ответа 0,22: задание видит узкий диапазон способностей, поэтому корреляция ниже.

Атака «20 сессий»: 80 человек с истинным грейдом на ступень ниже middle сдают тест на middle. Честная сдача 6,2 %. После 20 чужих сессий на middle, если засчитать верным только повторившийся экземпляр (семейство, уровень и параметры), сдают 0,0 %. Фиксированный банк сдают 100 %. Двадцать чужих сессий не поднимают сдачу выше честной больше чем на 2 процентных пункта.

## Перебор порогов остановки

Каппа повторной сдачи в опубликованном прогоне 0,47. Команда `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7 --grid` перебирает длину 20 и 24, пороги отношения правдоподобия 0,10 и 0,05 и ширину зоны 0,25 и 0,35. Клетку можно принять только если каппа не ниже 0,52, средняя длина не выше 16,5 и держатся все 9 прежних проверок. Ни одна клетка не прошла, константы теста не менялись.

| Длина | α = β | Зона | Каппа | Точность вне ±0,5 | Ложно сдали | Средняя длина | 9 проверок | Принять |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,10 | 0,25 | 0,47 | 91,5 % | 7,7 % | 14,3 | нет | нет |
| 20 | 0,10 | 0,35 | 0,49 | 92,3 % | 9,0 % | 14,0 | да | нет |
| 20 | 0,05 | 0,25 | 0,49 | 91,5 % | 7,7 % | 14,3 | нет | нет |
| 20 | 0,05 | 0,35 | 0,49 | 91,5 % | 7,7 % | 14,3 | нет | нет |
| 24 | 0,10 | 0,25 | — | — | — | — | нет | нет |
| 24 | 0,10 | 0,35 | — | — | — | — | нет | нет |
| 24 | 0,05 | 0,25 | — | — | — | — | нет | нет |
| 24 | 0,05 | 0,35 | — | — | — | — | нет | нет |

Длина 24 не считается: подбор задания сообщает, что для части специализаций подходящих заданий не осталось. У текущих настроек на этом зерне не держится проверка медианы r для выбора из четырёх: без округления она 0,1498, порог 0,15, в таблице выше она печатается как 0,15. Каппа нигде не дошла до 0,52.

## Потолок семьи и складной нож

Измерение: `python -m app.validation.assessment --family-grid --n 2000 --seed 7`. В этой сборке флага нет. Клетка принимается, только если сразу ложные сдачи при утечке не выше 12 %, без утечки не выше 8 %, сдали из тех, кто на уровне не ниже 71 %, точность вдали от порога не ниже 91 %, средняя длина не выше 15. Потолок 5 без ножа — текущий продукт: 18,2 %, 7,7 %, 73,0 %, 91,5 %, 14,3. Потолок 5 с ножом: 12,0 %, 6,7 %, 69,0 %, 88,9 %, 14,3. Нож в продукт не записан.

## Отклонённые опыты

### 09.10.2026. Симпсон–Хеттер по специализации с калиброванным K

Знаменатель доли показов — сессии своей специализации, прогрев 20 сессий этой специализации. Вероятность взять ключ из окна — константа K, десять итераций на зёрнах 101–105, цель 0,40. Проверка один раз на 201–205. Команда: `python -m app.validation.assessment --sh-holdout --n 500`. Публичные зёрна не использовались.

| Зерно | max в специализации было | стало | Δ точности вне ±0,5, п.п. | Δ каппы |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 0,773 | 0,523 | −1,87 | +0,000 |
| 202 | 0,775 | 0,550 | −1,42 | +0,011 |
| 203 | 0,791 | 0,514 | +1,17 | −0,010 |
| 204 | 0,816 | 0,553 | −1,49 | −0,015 |
| 205 | 0,755 | 0,528 | −0,78 | +0,010 |

Максимум внутри специализации опускается примерно до 0,55, каппа повтора не падает больше чем на 0,02. Точность вдали от порога на трёх зёрнах из пяти падает больше чем на 1 процентный пункт. Порог целиком не пройден, знаменатель в продукте и K не менялись. Узкое место — глубина банка.

## Продление у границы

Измерение: `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7 --extend`. В этой сборке флага нет. На 2000 кандидатах, зерно 7: 76,9 % сдавших среди тех, кто на уровне при пороге 77 %, ложные сдачи 9,8 % при пороге 8,5 %, занижение после пути 28,0 % при пороге 26 %. Правило не принято. Живой тест заканчивается на 20-м задании.

# Проверка подбора кандидатов

Механика подбора даёт 35 % оценки решения. Качество подбора проверено на синтетическом наборе со **скрытой правдой**: подбор видит только зашумлённые наблюдения, как в жизни, а релевантность считается по правде. Код проверки: `backend/app/validation/matching.py`. Ранжирует та же функция `app.services.matching.score`, что работает в API.

## Как устроена оценка соответствия

- Попадание в список решает соответствие потребности: навыки 0,50, грейд 0,20, специализация 0,20, текст запроса 0,05, предметная область 0,05.
- Навык засчитывается с весом доказательства: подтверждён тестом 1,0, цитатой из резюме 0,75, заявлен 0,55. Близкая технология (MySQL вместо PostgreSQL) даёт частичный зачёт 0,3.
- Грейд: точное совпадение 1,0, на ступень выше 0,6, на ступень ниже 0,35; грейд без подтверждения тестом умножается на 0,85.
- **Порядок внутри категории** задают доказательства: тест (сила результата — нижняя граница вероятности уровня) и протокол ФСП (нижняя граница доверительного интервала, LCB), поровну. Они добавляются к соответствию с весом 0,4. Вес умножается на близость к запрошенной категории (специализация и грейд), поэтому сильный профиль из соседней категории не обгоняет подходящий. Половина веса есть у каждого в категории, вторая половина растёт с покрытием навыков: без нужных навыков одни баллы теста не поднимают наверх.
- Итог: внутри одной категории подтверждённый тестом грейд стоит выше заявленного, а один лишний заявленный навык не перекрывает сильный тест (закреплено в `backend/tests/unit/test_matching.py`).
- Неприменимый фактор не учитывается, веса остальных нормируются. Если в потребности нет предметной области или у кандидата нет истории ФСП, фактор выпадает, и кандидат не теряет баллы (ТЗ 2.1).
- Каждая строка объяснения несёт машинный код и источник (тест, ФСП, заявлено, вилка). У строк теста и ФСП в карточке виден их вклад в балл, например «+9 к баллу».
- Для потребности дополнительно подбираются **рекомендуемые категории**: ячейки «специализация × грейд» с самыми сильными совпадениями.

## Синтетический набор

Кандидат: специализация, способность θ ~ N(0, 1), реальные навыки. Наблюдения искажены так, как это бывает в анкетах: заявленные навыки теряют 25 % реальных и добавляют около 15 % ложных; 30 % заявленных навыков подтверждены цитатой; заявленный грейд у 30 % кандидатов на ступень выше реального и у 10 % ниже; тест проходят 45 %, он подтверждает реальные навыки и уровень; у 55 % есть история ФСП с LCB, связанной с θ.

Релевантность (0–3) считается только по правде: 3 — та же специализация, все обязательные навыки реальны, грейд совпадает; 2 — специализация та же или смежная, навыки реальны, грейд отличается не больше чем на ступень; 1 — реальна хотя бы половина навыков; 0 — иначе. Формулу оценки разметка не видит.

## Что измеряем

- **nDCG@10** (нормированный дисконтированный совокупный выигрыш): насколько первые десять мест близки к идеальному порядку по релевантности, от 0 до 1.
- **P@10**: доля кандидатов с оценкой 2–3 в первой десятке. Если размеченных пар меньше десяти (файл жюри), считается по всем: P@min(10, n).
- **MAP** (средняя точность): насколько высоко стоят все релевантные кандидаты, а не только первая десятка.
- **Спирмен внутри категории**: ранговая корреляция порядка среди людей той категории, которую видит работодатель (та же специализация и показанный грейд), со скрытой способностью θ. Выше ноля — сильные стоят выше. Потребности, где в категории меньше пяти человек, пропускаются.
- **Завышенный грейд в топ-10**: доля людей в первой десятке, у которых показанный грейд выше реального.
- **95 % ДИ** (доверительный интервал): бутстреп по потребностям, 1000 повторов.
- **Базовая линия «по резюме»**: число заявленных обязательных навыков, затем специализация и заявленный грейд — так сортирует обычный поиск по анкетам.

## Результаты

### Набор с зерном 2026

Команда: `cd backend && python -m app.validation.matching`. 800 кандидатов, 78 потребностей с релевантными кандидатами. На Python 3.12.10 в Windows SHA-256 `c9a7e21721b8db85aadece223beb76c044928aeff6be46a789ba9df0c9aad552`. На Python 3.12.15 в Linux та же команда печатает SHA-256 `8f3a319f532901b129600880a5c43a12a072f22c784255236ffac64febb903eb`. Таблица ниже совпала. Хэш считается по сырому JSON, и последние биты шума в `gauss` зависят от библиотеки математики.

Порядок в таблице — тот же, что видит работодатель. Последнее место каждой десятки может занять человек без теста, если его балл не ниже чем на 0,08. Строка «без квоты для новичков» — прежняя сортировка только по баллу.

| Ранжирование | nDCG@10 | 95 % ДИ nDCG | P@10, оценка ≥ 2 | MAP | Спирмен внутри категории | 95 % ДИ Спирмена | Завышенный грейд в топ-10 | Настоящий грейд ниже потребности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Случайный порядок | 0.034 | 0.025… 0.044 | 0.035 | 0.043 | -0.006 | -0.075… 0.064 | 30.0 % | 44.0 % |
| Базовая линия «по резюме»: заявленные навыки и грейд | 0.615 | 0.575… 0.656 | 0.565 | 0.548 | 0.018 | -0.048… 0.083 | 27.4 % | 32.7 % |
| ФСП Талант: оценка соответствия | 0.653 | 0.610… 0.698 | 0.653 | 0.615 | 0.247 | 0.187… 0.305 | 21.7 % | 21.3 % |
| без квоты для новичков | 0.653 | 0.609… 0.697 | 0.651 | 0.615 | 0.247 | 0.187… 0.305 | 21.7 % | 21.3 % |
| без весов доверия к навыкам | 0.661 | 0.618… 0.703 | 0.683 | 0.619 | 0.210 | 0.154… 0.266 | 21.8 % | 23.3 % |
| без теста | 0.635 | 0.592… 0.676 | 0.650 | 0.600 | 0.187 | 0.129… 0.243 | 23.5 % | 20.5 % |
| без оси ФСП | 0.650 | 0.608… 0.695 | 0.671 | 0.616 | 0.193 | 0.131…0.253 | 22.1 % | 24.6 % |
| без теста и без ФСП | 0.662 | 0.622… 0.704 | 0.672 | 0.626 | 0.037 | -0.023… 0.091 | 27.6 % | 26.7 % |
| без близких технологий | 0.662 | 0.616… 0.707 | 0.664 | 0.613 | 0.215 | 0.151…0.278 | 21.2 % | 21.0 % |

«Завышенный грейд в топ-10» — показанный грейд выше настоящего. «Настоящий грейд ниже потребности» — настоящее ниже грейда, который просит потребность; это второе определение завышения, его используют чужие работы.

### Три зерна

Та же команда печатает таблицу по зёрнам 2026, 2027 и 2028, чтобы вывод не держался на одном удачном наборе.

| Ранжирование | nDCG@10 | P@10, оценка ≥ 2 | Спирмен внутри категории | Завышенный грейд в топ-10, % | Настоящий грейд ниже потребности, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая линия «по резюме»: заявленные навыки и грейд | 0.620 ± 0.005 | 0.559 ± 0.021 | 0.011 ± 0.017 | 28.1 ± 1.8 | 30.9 ± 2.1 |
| ФСП Талант: оценка соответствия | 0.652 ± 0.001 | 0.632 ± 0.018 | 0.240 ± 0.016 | 19.8 ± 2.8 | 19.3 ± 2.0 |
| без теста | 0.644 ± 0.008 | 0.636 ± 0.014 | 0.173 ± 0.016 | 21.7 ± 2.0 | 19.7 ± 0.9 |
| без оси ФСП | 0.647 ± 0.014 | 0.637 ± 0.032 | 0.197 ± 0.022 | 20.5 ± 3.0 | 21.4 ± 2.8 |
| без теста и без ФСП | 0.668 ± 0.006 | 0.651 ± 0.019 | 0.025 ± 0.019 | 26.7 ± 2.3 | 24.7 ± 1.7 |

Та же команда следом печатает, из чего сложился завышенный грейд. На этих зёрнах он целиком заявленный: 19,8 % у полной модели и 28,1 % по резюме. Доля, где завышенную ступень подтвердил тест, — 0,0 % в обеих строках. Тест подтверждает заявленную ступень, только когда способность уже у её порога, и тогда скрытый грейд не ниже показанного. Порядок выдачи этот разрез не меняет.

На зерне 7 (`python -m app.validation.matching --seed 7 --seeds 0`): nDCG@10 0,702 у полной модели и 0,626 по резюме, Спирмен внутри категории 0,194 и −0,040, завышенный грейд в топ-10 21,1 % и 30,7 %.

## Ярус соответствия

Ярус — целая часть от деления балла соответствия (навыки, грейд, роль, текст, отрасль) на ширину Δ. Внутри яруса выше стоит грейд, подтверждённый тестом, затем текущий балл. Человек из более низкого яруса не обгоняет верхний за счёт теста.

Перебор ширин 0,02, 0,03, 0,05, 0,08 и 0,10 на зёрнах 2026, 2027 и 2028, 800 кандидатов и 80 потребностей. Команда: `python -m app.validation.matching --tier-delta 0.02,0.03,0.05,0.08,0.10`. Правило выбора: наибольший Спирмен среди ширин, у которых nDCG полной модели не ниже nDCG без теста и без ФСП больше чем на 0,005. В этом прогоне ярус включён у обеих строк, поэтому nDCG 0,667 у строки «без теста и без ФСП» относится к порядку с ярусом и не заменяет 0,668 у текущего порядка.

| Δ | nDCG полная | nDCG без теста и без ФСП | разница | Спирмен | завышенный грейд, % | проходит порог nDCG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.664 | 0.667 | -0.003 | 0.098 | 24.3 | да |
| 0.03 | 0.661 | 0.667 | -0.006 | 0.112 | 23.7 | нет |
| 0.05 | 0.660 | 0.667 | -0.007 | 0.140 | 21.7 | нет |
| 0.08 | 0.647 | 0.667 | -0.020 | 0.163 | 20.1 | нет |
| 0.10 | 0.646 | 0.667 | -0.021 | 0.184 | 18.2 | нет |

Ширина 0,02 проходит порог nDCG, но Спирмен у неё 0,098 и завышенный грейд 24,3 %. У текущего порядка эти цифры 0,240 и 19,8 %. Остальные ширины порог nDCG не проходят. Ярус в выдачу не входит.

## Сначала категория

Класс 0 — показанные специализация и грейд совпадают с потребностью. Класс 1 — та же специализация и грейд на одну ступень рядом, либо соседняя специализация с точным грейдом. Класс 2 — остальные. Внутри класса порядок прежний: балл, затем нижняя граница оси ФСП. Параметров нет. Команда: `python -m app.validation.matching --order category_first`. В продукт этот ключ не входит: поиск по-прежнему сортирует только по баллу.

Приёмка на среднем по зёрнам 2026, 2027 и 2028: nDCG@10 не ниже 0,665, P@10 не ниже 0,651, Спирмен внутри категории не ниже 0,22, завышенный грейд не выше 19,8 %.

| Порядок | nDCG@10 | P@10 | Спирмен | завышенный грейд, % |
|---|---|---|---|---|
| Текущий, только балл | 0,652 ± 0,001 | 0,632 ± 0,018 | 0,240 ± 0,016 | 19,8 ± 2,8 |
| Сначала категория | 0,647 ± 0,012 | 0,605 ± 0,025 | 0,240 ± 0,016 | 21,5 ± 1,9 |

Спирмен проходит. nDCG, P@10 и завышенный грейд — нет, и все три хуже текущего порядка. Человек точной категории без нужных навыков оказывается выше человека соседней категории с полным набором навыков, а разметка как раз ставит балл за навыки. Сначала категория не включено.

## Парные сравнения

Метка релевантности — роль, навыки и грейд. Скрытая сила θ внутри грейда в неё не входит, поэтому её не подгоняли под результат. nDCG отвечает за категорию. Спирмен внутри категории — вторая метрика, объявленная заранее: она как раз про порядок внутри грейда.

Полная модель минус сравнение, по потребностям. 95 % интервал — бутстреп среднего, 10 000 повторов. p — доля перестановок знака, у которых модуль среднего не меньше наблюдаемого. Команда: `python -m app.validation.matching`.

| Зерно | Сравнение | Δ nDCG@10 | 95 % ДИ | p | Δ Спирмен |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | по резюме | +0,0379 | +0,0025…+0,0720 | 0,0359 | +0,2289 |
| 2026 | без теста | +0,0181 | +0,0029…+0,0334 | 0,0203 | +0,0599 |
| 2026 | без оси ФСП | +0,0031 | −0,0079…+0,0146 | 0,6050 | +0,0534 |
| 2026 | без доказательств | −0,0092 | −0,0256…+0,0069 | 0,2706 | +0,2103 |
| 2027 | по резюме | +0,0303 | −0,0049…+0,0652 | 0,1012 | +0,2596 |
| 2027 | без теста | +0,0000 | −0,0206…+0,0202 | 0,9961 | +0,0951 |
| 2027 | без оси ФСП | +0,0191 | +0,0086…+0,0299 | 0,0007 | +0,0304 |
| 2027 | без доказательств | −0,0234 | −0,0445…−0,0030 | 0,0268 | +0,2489 |
| 2028 | по резюме | +0,0269 | −0,0077…+0,0599 | 0,1224 | +0,1991 |
| 2028 | без теста | +0,0055 | −0,0095…+0,0207 | 0,4846 | +0,0447 |
| 2028 | без оси ФСП | −0,0071 | −0,0167…+0,0023 | 0,1401 | +0,0446 |
| 2028 | без доказательств | −0,0166 | −0,0350…+0,0019 | 0,0780 | +0,1874 |

На зерне 2027 полная модель хуже строки «без доказательств» по nDCG, и интервал не накрывает ноль (p = 0,0268). Это не прячется. На том же зерне Спирмен внутри категории выше на 0,249. Потребности без единой метки ≥ 2: 2, 3 и 3 из 80. В среднее nDCG они не входят. У полной модели P@min(10, R) — 0,660, 0,634 и 0,647, R-precision — 0,570, 0,551 и 0,565.

## Выводы

- Подбор обходит базовую линию «по резюме» на всех трёх зёрнах: nDCG@10 0,652 ± 0,001 против 0,620 ± 0,005, P@10 0,632 ± 0,018 против 0,559 ± 0,021.
- Внутри категории порядок у базовой линии случаен (Спирмен 0,011), у полной модели 0,240 ± 0,016. Без теста он падает до 0,173, без оси ФСП — до 0,197, без обоих — до 0,025. Тест и ФСП работают именно здесь: они поднимают сильных внутри показанного грейда.
- Завышенный грейд в первой десятке — показанный грейд выше настоящего: 28,1 % по резюме, 19,8 % у полной модели. Весь этот остаток — заявленный грейд, не подтверждённый тестом (0,0 % в обеих строках). Второе определение, настоящий грейд ниже грейда потребности, на тех же трёх зёрнах 30,9 % и 19,3 %. Работодатель реже видит наверху человека, который приписал себе ступень.
- Доказательства не поднимают nDCG: без теста и ФСП он 0,668, с ними 0,652. Разметка ставит 3 за точный грейд и полный набор навыков и не различает силу внутри категории, поэтому порядок по силе её не улучшает. Польза теста и ФСП — точный порядок внутри категории и меньше завышенных грейдов наверху.
- Слепая разметка смотрит только на заявленный профиль и в одном случае из пяти сдвигает оценку на ступень. Против меток, посчитанных по скрытой правде, каппа Коэна 0,46 при зерне разметчика 2027. Веса по каппе не подгоняются. На файле жюри скрытой правды нет, поэтому каппа и Спирмен там не считаются.

### Проверка в CI

`python -m app.validation.matching --check` падает, если полная модель не выше базовой линии и случайного порядка по nDCG@10, если nDCG@10 на зерне 2026 ниже 0,65, если без теста или без ФСП Спирмен внутри категории падает меньше чем на 0,05 и если завышенных грейдов в топ-10 не меньше, чем по резюме. Шаг стоит в задании `test-backend`.

## Разметка жюри

Своих пар у хакатона нет. Файл для жюри — JSONL, одна пара на строку: потребность, наблюдаемый профиль кандидата и оценка 0…3. Оценки независимы от формулы. Команда из каталога репозитория:

```
cd backend && python -m app.validation.matching --pairs ../docs/examples/jury_pairs.jsonl
```

Она печатает nDCG@10, P@min(10, n) и MAP. Три строки примера:

```
{"need": {"id": "n1", "role": "backend", "grade": "middle", "skills": ["Python", "PostgreSQL"]}, "candidate_id": "c1",
"candidate": {"observed": {"role": "backend", "grade": "middle", "grade_source": "assessed", "skills": {"Python":
"test_confirmed", "PostgreSQL": "test_confirmed"}, "test_p": 0.9, "fsp_lcb": 0.6, "industry": "fintech"}}, "label": 3}
{"need": {"id": "n1", "role": "backend", "grade": "middle", "skills": ["Python", "PostgreSQL"]}, "candidate_id": "c2",
"candidate": {"observed": {"role": "backend", "grade": "junior", "grade_source": "declared", "skills": {"Python":
"self_reported"}, "test_p": null, "fsp_lcb": null, "industry": "fintech"}}, "label": 1}
{"need": {"id": "n1", "role": "backend", "grade": "middle", "skills": ["Python", "PostgreSQL"]}, "candidate_id": "c3",
"candidate": {"observed": {"role": "ml", "grade": "senior", "grade_source": "declared", "skills": {"Python":
"self_reported"}, "test_p": null, "fsp_lcb": 0.4, "industry": "fintech"}}, "label": 0}
```

Тот же расчёт принимает JSON в формате `--export`: `python -m app.validation.matching --import pairs.json`.

## Разметка людьми

Лист для двоих готов, оценки ещё не поставлены. Команда из каталога `backend`:

```
python -m app.validation.matching --blind-export ../docs/examples/blind_pairs_2029.csv --needs 25 --per-need 8 --seed
2029
```

200 пар: 25 потребностей, в каждой 8 карточек (три из верха модели, три из верха сортировки по резюме, две случайные, затем перемешаны). В листе только наблюдаемый профиль: специализация, грейд заявлен или подтверждён тестом, навыки, сводка теста и оси ФСП. Скрытой правды и балла подбора нет. Колонка `label` пустая: двое ставят 0…3 независимо, не видя друг друга.

Взвешенная каппа двух заполненных файлов: `python -m app.validation.matching --kappa a.csv b.csv`. Вес расхождения `(i - j)² / 9`. Порог годности 0,6. Ниже него правила уточняют на десяти парах и размечают лист заново.

Слияние, среднее с округлением вниз: `python -m app.validation.matching --merge-raters a.csv b.csv --merged merged.jsonl`. Рядом с первым файлом должен лежать ключ `a.key.json` из той же выгрузки: в нём те же наблюдаемые факты, без скрытой правды. Дальше `python -m app.validation.matching --pairs merged.jsonl` печатает nDCG@10, P@min(10, n) и MAP модели и сортировки по резюме на этих парах, с 95 % доверительным интервалом по потребностям. Числа будут вписаны после разметки, какими бы они ни вышли.

## Доля завышенного грейда

Команда из каталога `backend`:

```
python -m app.validation.matching --overclaim 0,0.25,0.5,0.75 --seed 2026
```

Доля — это люди, заявившие грейд на ступень выше настоящего. Остальные в этом прогоне заявляют истинный грейд. Обычный набор, где 30 % завышают и 10 % занижают, эта кривая не заменяет.

| Доля | nDCG модели | nDCG по резюме | Спирмен модели | Спирмен по резюме | Завышенный грейд в топ-10, модель | Завышенный грейд в топ-10, по резюме |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0,767 | 0,706 | 0,147 | 0,050 | 0,0 % | 0,0 % |
| 25 % | 0,706 | 0,643 | 0,227 | 0,055 | 18,5 % | 25,4 % |
| 50 % | 0,677 | 0,603 | 0,270 | 0,056 | 34,0 % | 45,5 % |
| 75 % | 0,639 | 0,555 | 0,210 | 0,024 | 56,7 % | 66,7 % |

Модель выше сортировки по резюме по nDCG на каждой напечатанной доле, включая нулевую. Разрыв растёт вместе с долей завышения: 0,061, 0,063, 0,074 и 0,084. Когда никто не завышает грейд, тест всё равно отличает людей по навыкам и роли, поэтому сортировка по резюме не обгоняет модель.

## Полоса у сдавшего грейд

Непроверенный грейд даёт полосе «Тест» 0,20. Сдавший на грейд потребности не опускается ниже 0,25, даже если нижняя граница доли верных ответов меньше. Команда на отложенных зёрнах, публичные 7 и 2026–2028 в решении не участвовали:

```
python -m app.validation.matching --pass-floor --seeds 4001,4002,4003,4004,4005
```

На всех пяти зёрнах Δ nDCG@10 и Δ Спирмен в категории равны нулю: в генераторе нижняя граница у сдавших уже выше полосы, порядок не сдвинулся. Вместе 0,0000, 95 % ДИ [0,0000; 0,0000]. Порог «не хуже» выполнен, полоса включена. На зерне 2026 nDCG и P@10 с полосой и без неё совпали.

## Отклонённые опыты

### 09.10.2026. Ось ФСП только поднимает

Нижняя граница — максимум по подмножествам не длиннее пяти событий, пустое подмножество остаётся в переборе. В подборке фактор ФСП может только поднять доказательства над тестом: `T + 0,5·max(0, F - T)`. Команда:

```
python -m app.validation.matching --fsp-events --seeds 4001,4002,4003,4004,4005
```

Столбец «до» в этом опыте тоже считается на нижней границе по подмножествам событий, а не на пяти сильнейших событиях выдачи: сравнили только правило подъёма.

| Зерно | Δ nDCG@10 | Δ Спирмен в категории |
|---|---|---|
| 4001 | −0,0148 | +0,0173 |
| 4002 | −0,0122 | +0,0206 |
| 4003 | −0,0175 | +0,0118 |
| 4004 | −0,0051 | +0,0117 |
| 4005 | −0,0112 | +0,0341 |

Вместе: nDCG@10 −0,0121, 95 % ДИ [−0,0156; −0,0087]. Нижняя граница ниже −0,005, поэтому в продукт не вошло. Спирмен в категории +0,0189. На этом варианте движка ферма из 40 онлайн-участий даёт LCB 0,16, две победы — 0,54, Спирмен LCB на зёрнах 2026–2028 — 0,752 ± 0,002. В выдаче по-прежнему пять сильнейших событий и среднее теста с осью ФСП. Участие по-прежнему может опустить нижнюю границу: слабая история — информация о силе, а не шум, который можно отбросить. Ответ

E08 соблюдается в части «достижения не заменяют тест». Поднять доказательства над пустой историей можно только результатом выше её уровня; правило «ось только поднимает» в продукт не вошло. Исправление ждёт окна, где nDCG не просядет.

# Нагрузочная проверка

ТЗ 3.5: «стабильная работа при одновременном использовании десятками пользователей; основные операции — формирование подборки, открытие профиля, поиск — выполняются за приемлемое время».

## Как проверяли

Скрипт `backend/tests/load_api.py` регистрирует нужное число пользователей через API (коды подтверждения берёт из писем, как сквозная проверка), затем запускает их одновременно. Каждый пользователь повторяет обычные действия с паузой 0,5–1,5 секунды между запросами, как человек, который читает страницу:

- работодатели ищут по банку кандидатов (шесть разных запросов), открывают подборку по потребности, свои вакансии и профиль компании;
- кандидаты открывают профиль, вакансии под профиль, задачу недели и уведомления.

Команда на запущенном стенде:

```
make load
# или
docker compose exec -T -e SMOKE_BASE=http://localhost:8000/api/v1 -e MAILPIT_URL=http://mailpit:8025 \
  backend python tests/load_api.py --users 40 --seconds 60
```

## Результат

Стенд с демо-данными (153 кандидата, 9 вакансий), API в двух процессах uvicorn, PostgreSQL 16 и Redis 7 на той же машине: 2 ядра Intel Xeon 2,8 ГГц. Прогон 06.10.2026.

40 пользователей одновременно (20 работодателей, 20 кандидатов), 60 секунд, 2416 запросов, 39,3 запроса в секунду.

| Операция | Запросов | Ошибок 5xx и сетевых | Ответов 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск по банку кандидатов | 417 | 0 | 0 | 36 | 69 | 364 |
| Подборка по потребности | 11 | 0 | 0 | 52 | 274 | 344 |
| Профиль кандидата | 293 | 0 | 0 | 10 | 21 | 264 |
| Вакансии под профиль | 314 | 0 | 0 | 11 | 25 | 147 |
| Задача недели | 283 | 0 | 0 | 12 | 26 | 283 |
| Уведомления | 326 | 0 | 0 | 7 | 22 | 313 |
| Вакансии компании | 388 | 0 | 0 | 6 | 17 | 157 |
| Профиль компании | 384 | 0 | 0 | 6 | 15 | 158 |

Ни одной ошибки. 95 % ответов на поиск быстрее 70 мс, на открытие профиля — быстрее 25 мс. Самая тяжёлая операция — подборка по потребности: она ранжирует весь банк по оценке соответствия и считает перцентиль внутри категории, её 95-й перцентиль — 274 мс.

## Что ограничивает масштаб и как его поднять

- **Поиск** ограничен 30 запросами в минуту на работодателя: это защита от выгрузки базы, а не предел производительности. В прогоне лимит не сработал ни разу.
- **Подборка** считается на сервере приложения по кандидатам, прошедшим SQL-фильтры. В Redis на 300 секунд лежит один порядок и баллы: ключ `shortlist:{потребность}:{версия}:{эпоха банка}`. Эпоха увеличивается, когда меняется профиль, заканчивается тест, приходит синхронизация ФСП, меняются видимость, согласие или статус поиска, человек удаляет аккаунт или компания записывает итог собеседования. Одинаковые потребности без итога собеседования считают этот порядок один раз. Пометки компании — «в шорт-листе», «уже приглашён», «контакты закрыты» — в кэш не пишутся и подставляются после чтения, только для той компании, которая спросила. Правка потребности увеличивает версию, и старая запись больше не читается. Таблица ниже снята со старого кэша страниц на 60 секунд.
- **API без состояния**: процессы uvicorn масштабируются горизонтально (`--workers` или реплики контейнера `backend`), состояние сессий входа через ФСП ID и лимиты лежат в Redis.

## Большой банк

Команда `make load-big` добавляет синтетические профили, гоняет нагрузку и снова прячет их из поиска. Это не люди: почта `extra00001@load.talent`, имя «Профиль 00001», без телефона и даты рождения. Демо-аккаунты команда не удаляет. На 2000 профилях в поиске 1674, на 10 000 — 8497 (`python -m seed.generate_seed --extra-candidates N`, строка `in_search`).

Сценарий подборки: 20 работодателей, у каждого три потребности, страницы со смещением 0, 20 и 40, 60 секунд. Запросов больше 300, лимит 30 поисков в минуту не срабатывает.

Подборка кеширует общий порядок на 300 секунд. Карточки собираются только для запрошенной страницы. Команда на 10 000 профилях и двух процессах: `python tests/load_api.py --scenario shortlist --seconds 60 --reuse`. Напечатано: 367 запросов, 5,8 в секунду, ошибок 5xx нет, ответов 429 нет, медиана 18 мс, 95-й перцентиль 360 мс, 99-й 596 мс.

| Банк | Процессы | Запросов | В секунду | Ошибок 5xx | 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 358 | 5,7 | 0 | 0 | 15 | 761 | 1628 |
| 2000 | 4 | 361 | 5,7 | 0 | 0 | 14 | 435 | 979 |
| 10 000 | 4 | 358 | 5,6 | 0 | 0 | 47 | 745 | 1183 |
| 10 000 | 2 | 346 | 5,5 | 0 | 0 | 115 | 1120 | 1445 |

Четыре процесса API задаёт `docker-compose.load.yml`. Обычный стенд остаётся на двух: в конце `make load-big` контейнер API поднимается снова из основного файла.

Смешанный сценарий тот же, что `make load`: работодатели ищут и открывают подборку, кандидаты открывают профиль. Ошибок 5xx и ответов 429 не было. Ниже — банк 10 000, он тяжелее.

40 пользователей, 2 процесса, 2331 запрос, 38,2 в секунду.

| Операция | Запросов | Ошибок 5xx и сетевых | Ответов 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск по банку кандидатов | 396 | 0 | 0 | 168 | 316 | 1103 |
| Подборка по потребности | 11 | 0 | 0 | 14 | 1278 | 1689 |
| Профиль кандидата | 288 | 0 | 0 | 8 | 122 | 737 |
| Вакансии под профиль | 312 | 0 | 0 | 9 | 125 | 250 |
| Задача недели | 280 | 0 | 0 | 10 | 136 | 536 |
| Уведомления | 318 | 0 | 0 | 6 | 112 | 677 |
| Вакансии компании | 362 | 0 | 0 | 5 | 99 | 506 |
| Профиль компании | 364 | 0 | 0 | 5 | 75 | 495 |

100 пользователей, 2 процесса, 4766 запросов, 77,5 в секунду.

| Операция | Запросов | Ошибок 5xx и сетевых | Ответов 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск по банку кандидатов | 782 | 0 | 0 | 536 | 1270 | 1549 |
| Подборка по потребности | 11 | 0 | 0 | 394 | 1330 | 1585 |
| Профиль кандидата | 634 | 0 | 0 | 196 | 748 | 1444 |
| Вакансии под профиль | 586 | 0 | 0 | 215 | 743 | 1420 |
| Задача недели | 617 | 0 | 0 | 177 | 612 | 1230 |
| Уведомления | 606 | 0 | 0 | 156 | 814 | 1347 |
| Вакансии компании | 738 | 0 | 0 | 134 | 529 | 967 |
| Профиль компании | 792 | 0 | 0 | 134 | 526 | 801 |

40 пользователей, 4 процесса, 2348 запросов, 38,3 в секунду.

| Операция | Запросов | Ошибок 5xx и сетевых | Ответов 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск по банку кандидатов | 399 | 0 | 0 | 185 | 320 | 438 |
| Подборка по потребности | 11 | 0 | 0 | 13 | 784 | 1007 |
| Профиль кандидата | 289 | 0 | 0 | 8 | 128 | 171 |
| Вакансии под профиль | 313 | 0 | 0 | 8 | 128 | 206 |
| Задача недели | 283 | 0 | 0 | 9 | 120 | 176 |

| Операция | Запросов | Ошибок 5xx и сетевых | Ответов 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уведомления | 322 | 0 | 0 | 6 | 110 | 197 |
| Вакансии компании | 365 | 0 | 0 | 5 | 91 | 160 |
| Профиль компании | 366 | 0 | 0 | 5 | 90 | 145 |

100 пользователей, 4 процесса, 5604 запроса, 90,8 в секунду.

| Операция | Запросов | Ошибок 5xx и сетевых | Ответов 429 | p50, мс | p95, мс | p99, мс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск по банку кандидатов | 920 | 0 | 0 | 240 | 586 | 790 |
| Подборка по потребности | 11 | 0 | 0 | 27 | 1052 | 1383 |
| Профиль кандидата | 730 | 0 | 0 | 15 | 247 | 796 |
| Вакансии под профиль | 697 | 0 | 0 | 14 | 238 | 689 |
| Задача недели | 726 | 0 | 0 | 15 | 227 | 383 |
| Уведомления | 725 | 0 | 0 | 10 | 251 | 713 |
| Вакансии компании | 887 | 0 | 0 | 10 | 192 | 297 |
| Профиль компании | 908 | 0 | 0 | 9 | 187 | 307 |

На 2000 профилях смешанный сценарий легче. 40 пользователей и 2 процесса: 2389 запросов, 39,0 в секунду, подборка p95 137 мс, поиск p95 238 мс. 100 пользователей и 2 процесса: 5557 запросов, 90,5 в секунду, подборка p95 309 мс, поиск p95 585 мс. Четыре процесса, 40 пользователей: 2397 запросов, 39,0 в секунду, подборка p95 829 мс. Четыре процесса, 100 пользователей: 5813 запросов, 94,7 в секунду, подборка p95 677 мс. Ошибок 5xx нет. У подборки в смешанном сценарии 11 запросов, поэтому 95-й перцентиль там шумный; сценарий из 346–361 запроса выше — основная цифра.

# Интеграция с реестром ФСП и ФСП ID

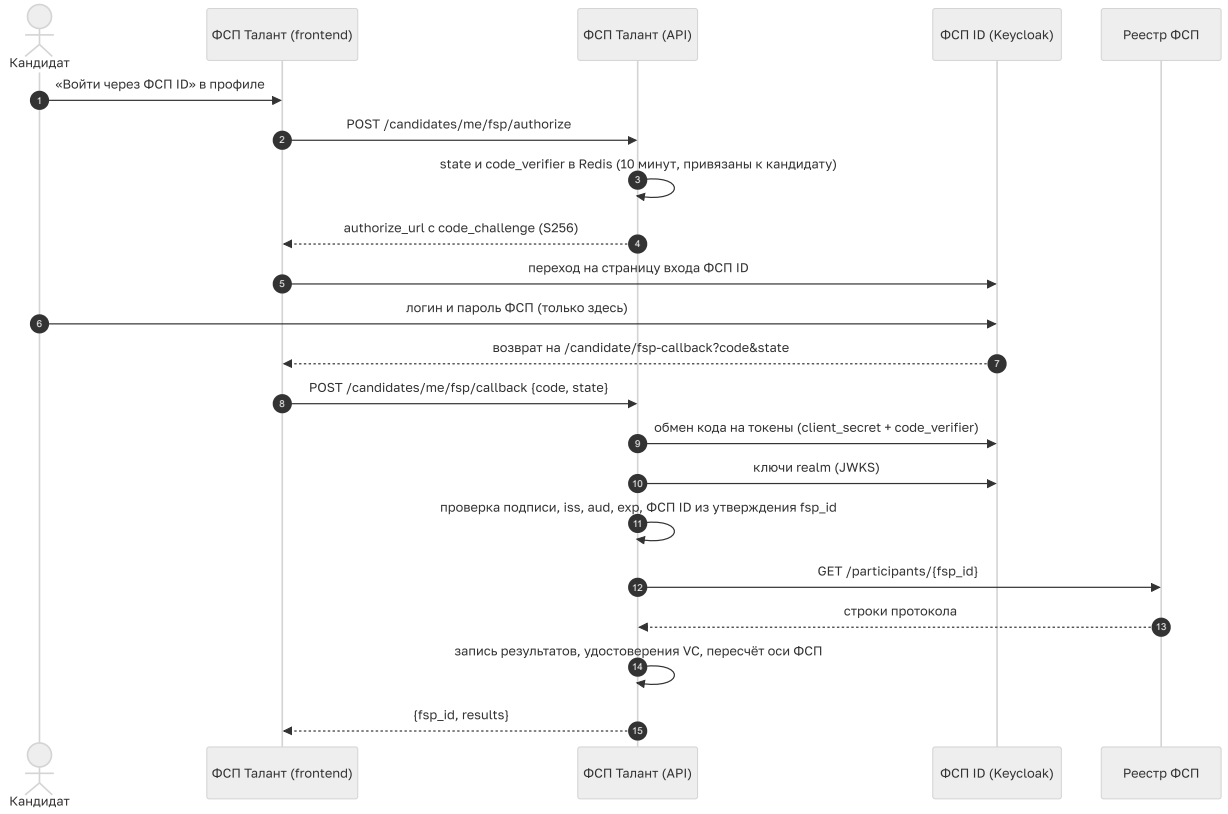
ТЗ не задаёт API и структуру данных ФСП: команда сама решает, что получать и как показывать (разделы 2 и 3.4). Ниже — предложение Федерации и то, что уже работает.

Короткий итог:

- **Вход через ФСП ID работает как OpenID Connect.** Платформа — обычный клиент Keycloak, поток кода авторизации с PKCE. В демо роль Keycloak играет помеченная страница этого сайта. Для подключения настоящего ФСП ID код менять не нужно, достаточно настроек в `.env`.
- **Из реестра берём только строки протокола:** соревнование, дисциплина, статус по ЕКП, место, число участников, командность, дата. Пол, контакты и документы не запрашиваем.
- **Результаты ФСП — отдельная ось профиля.** На грейд они не влияют. Кандидат без истории ФСП ничего не теряет: ось просто не учитывается (ТЗ 2.1).

## 1. Вход через ФСП ID (OpenID Connect, Keycloak)

ТЗ: «В дальнейшем ФСП ID будет работать на базе Keycloak, поэтому совместимость с этим решением упростит последующую интеграцию».




Свойства, которые проверяют тесты `backend/tests/unit/test_fsp_identity.py`:

- пароль ФСП вводится только на странице провайдера, платформа его не видит;
- `state` одноразовый и принадлежит одному кандидату: чужой `state` отклоняется;
- код одноразовый и привязан к `code_challenge`: перехваченный код без `code_verifier` этой сессии бесполезен;
- код выдаётся только для зарегистрированного `client_id` и адреса возврата;
- ID-токен проверяется по ключам realm: подпись, издатель, аудитория, срок. Токен для другого клиента, просроченный или подписанный чужим ключом отклоняется;
- вычисление `code_challenge` сверено с примером из RFC 7636.

### Режимы

| `FSP_ID_MODE` | Где вводят пароль | Что нужно |
|---|---|---|
| `mock` (демо) | Страница `/fsp-id/authorize` этого сайта с пометкой «Демо-провайдер». Реестр FSP2000–FSP2099, пароль `test` | Ничего |

| FSP_ID_MODE | Где вводят пароль | Что нужно |
|---|---|---|
| `oidc` | Страница входа Keycloak Федерации | `FSP_ID_ISSUER`, `FSP_ID_CLIENT_ID`, `FSP_ID_CLIENT_SECRET`, `FSP_ID_CLAIM` |

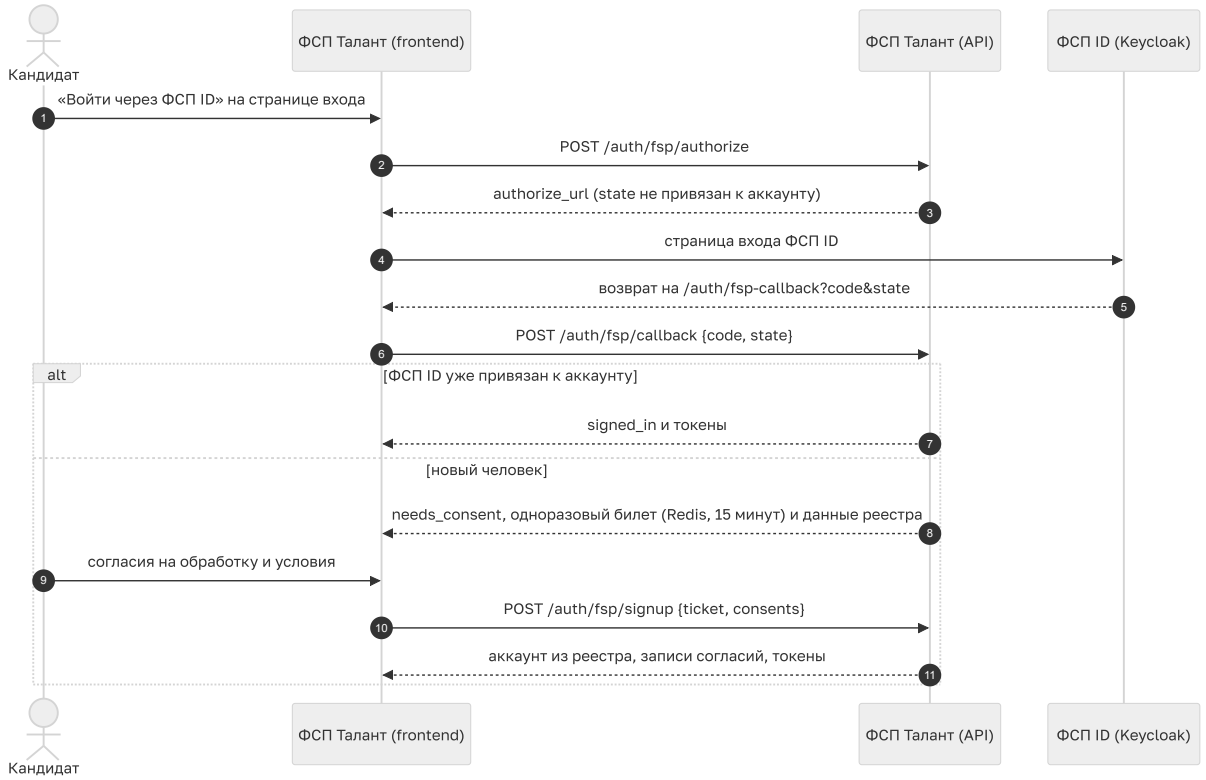
### Что настроить в Keycloak Федерации

1. Клиент `fsp-talent`: Client authentication — On (конфиденциальный клиент), Standard flow — On, остальные потоки выключены.
2. Valid redirect URIs: `https://<адрес стенда>/candidate/fsp-callback` (привязка) и `https://<адрес стенда>/auth/fsp-callback` (вход).
3. Advanced → Proof Key for Code Exchange Code Challenge Method: `S256`.
4. Client scopes → mapper типа «User Attribute»: атрибут пользователя с номером ФСП ID → утверждение `fsp_id` в ID-токене.
5. В `.env` платформы: `FSP_ID_MODE=oidc`, `FSP_ID_ISSUER=https://<keycloak>/realms/<realm>`, `FSP_ID_CLIENT_ID=fsp-talent`, `FSP_ID_CLIENT_SECRET=<секрет клиента>`.

Код: `backend/app/services/fsp/identity.py` (`KeycloakFspIdProvider`, `MockFspIdProvider`), методы API — `backend/app/api/v1/candidates.py` (`/me/fsp/authorize`, `/me/fsp/callback`), демо-провайдер — `backend/app/api/v1/fsp_id_demo.py`.

### Вход в платформу через ФСП ID

Федерация ответила, что ФСП ID — единая точка входа, а вход на хакатоне можно имитировать. Поэтому ФСП ID работает двумя способами: привязка к готовому аккаунту (схема выше) и вход без регистрации по email. Регистрация по email (ТЗ 2.2, п. 4) остаётся.




- Тот же поток кода с PKCE, что и привязка, но свой адрес возврата: `/auth/fsp-callback` (привязка — `/candidate/fsp-callback`). Код, выданный для одного адреса, другой поток не примет. `state` и код одноразовые.
- Без обязательных согласий (`terms`, `pd_candidate`) аккаунт не создаётся: 422 `consent_required`, билет не тратится. Повтор билета — 400 `fsp_ticket_invalid`.
- Такой аккаунт работает без email и пароля: личность подтверждает ФСП ID. Для связи кандидат добавляет Telegram или телефон в профиле, уведомления приходят в колокольчик.
- В Keycloak добавляется второй адрес возврата: `https://<адрес стенда>/auth/fsp-callback`.
- Как показать: «Вход» → «Войти через ФСП ID» → `FSP001` / `test` (аккаунт `fsp001@demo.talent` уже привязан, вход сразу) или любой из FSP2000–FSP2099 / `test` (новый человек, экран согласий).

Код: `backend/app/api/v1/auth.py` (`/fsp/authorize`, `/fsp/callback`, `/fsp/signup`), тесты — `backend/tests/unit/test_fsp_signin.py` (вход привязанного аккаунта, согласия до создания, одноразовые `state` и билет, разделение адресов возврата).

## 2. Контракт реестра ФСП

Предлагаемый контракт — один метод только на чтение. В режиме `FSP_MODE=real` его вызывает `HttpFSPAdapter` (`backend/app/services/fsp/registry.py`). В демо (`FSP_MODE=mock`) те же структуры отдаёт `MockFSPAdapter` с синтетическими протоколами.

```
GET {FSP_API_URL}/participants/{fsp_id}
Authorization: Bearer {FSP_API_KEY}
Accept: application/json
```

```
{
  "fsp_id": "FSP001",
  "display_name": "Иван Иванов",
  "region": "Томская область",
  "birth_date": "2003-05-12",
  "results": [
    {
      "event_id": "CR2025-ALG",
      "event_name": "Чемпионат России по спортивному программированию 2025",
      "discipline": "algorithmic",
      "competition_status": "russia_championship",
      "place": 3,
      "total_participants": 180,
      "regions_count": 52,
      "is_team": false,
      "team_size": 1,
      "role": "participant",
      "event_date": "2025-11-20",
      "protocol_url": "https://…"
    }
  ]
}
```

| Ответ | Что делает платформа |
|---|---|
| 200 | Записывает строки протокола, выдаёт по каждой подписанное удостоверение, пересчитывает ось ФСП |
| 404 | «Протоколы ФСП не найдены» (`fsp_not_found`), профиль остаётся без оси ФСП |
| другой код или неверная структура | 503 «Реестр ФСП сейчас не отвечает», ранее загруженные данные не трогаются |

Строка с неизвестной дисциплиной или местом вне `1…total_participants` пропускается, а не угадывается.

### Поля и зачем они нужны

| Поле | Зачем | Где используется |
|---|---|---|
| `discipline` | Какая из шести дисциплин ФСП: алгоритмическое, продуктовое, системы ИБ, БАС, робототехника, системы ИИ | Ось ФСП по дисциплинам, фильтр поиска |
| `competition_status` | Статус соревнования по ЕКП | Подпись строки протокола. В оценку не входит |
| `place`, `total_participants` | Класс результата: победитель, призёр, топ-10 %, верхняя половина, участие | Качество результата |
| `regions_count` | Показывается в карточке события, в оценку не входит | Карточка события |
| `ranks` | Разряд, дата присвоения и номер приказа по дисциплине | Профиль, фильтр «Разряд не ниже», PDF. В оценку не входит |
| `is_team`, `team_size` | Командный результат | Вес доказательства делится на √(размер команды): уверенность ниже, уровень не снижается |
| `event_date` | Давность | Затухание с полупериодом 18 месяцев |
| `birth_date` | Совершеннолетие | Профили младше 18 лет скрыты от работодателей без согласия законного представителя |

| Поле | Зачем | Где используется |
|---|---|---|
| `region` | Подпись в профиле | В скор подбора не входит |
| `display_name` | Подпись, если кандидат не указал имя сам | Видна работодателю только после согласия кандидата |

**Не запрашиваем:** пол, контакты, паспортные данные, место учёбы. Принцип минимизации из ст. 5 152-ФЗ: берём только то, что нужно для оценки.

Значения `competition_status`: `world`, `russia_championship`, `russia_cup`, `russia_youth`, `all_russian`, `federal_district`, `regional`, `other`.

### Аутентификация сервиса

В демо-контракте это ключ `Bearer`. В продакшене удобнее токен Keycloak по `client_credentials` того же клиента `fsp-talent` с отдельной ролью «чтение протоколов». Тогда доступ к реестру отзывается в одном месте вместе с входом.

## 3. Обновление данных

Протоколы по-прежнему загружаются при привязке ФСП ID. Повторно их забирает почасовая задача `sync_fsp_changes`: она спрашивает реестр, кто изменился после сохранённой отметки, и дописывает только новые строки уже привязанным участникам.

```
GET {FSP_API_URL}/participants/changes?since=2026-10-01T00:00:00Z
→ {"fsp_ids": ["FSP001", "FSP017"], "next_since": "2026-10-06T12:00:00Z"}
```

Отметку хранит Redis (`fsp:changes:since`). Первый запуск смотрит на два часа назад. Повтор той же строки безопасен: пара (участник, соревнование) в таблице `results` уникальна, уже лежащая строка не пишется второй раз. В демо ту же выборку отдаёт `MockFSPAdapter`. Если Федерации удобнее push, подойдёт вебхук «протокол утверждён» с той же структурой и подписью HMAC.

## 4. Как результат становится доказательством

1. Строка протокола → класс результата по месту и размеру поля (`result_class`, методика `v3.2.0`): победитель 1,00 · призёр (2–3 место) 0,85 · топ-10 % 0,65 · верхняя половина 0,45 · участие 0. Победитель и призёр — при шести участниках и больше. В сумму дисциплины входят пять сильнейших событий. Статус соревнования не учитывается: по совету Федерации все соревнования одинаково важны. Разряд из этой строки не считается.
2. Вес результата = затухание с полупериодом 18 месяцев / √(размер команды). Вклад внутри команды не разделяется: команда снижает уверенность, а не уровень.
3. По дисциплине — байесовское сжатие к среднему и нижняя граница уровня (LCB). В подборке по потребности эта граница берётся по профильной дисциплине целиком, а по остальным — с весом 0,5 (`app/services/fsp/relevance.py`). Фильтр «дисциплина» оставляет одну дисциплину. Статус соревнования в выборе не участвует. Один случайный успех не обгоняет стабильную серию. Участие весит 0 и в число событий всё равно входит, поэтому среднее не поднимает и может опустить нижнюю границу. Профиль нельзя набрать одними онлайн-участиями. Проверка — `python -m app.validation.fsp_axis --seeds 3` из каталога `backend`: 2000 человек, зёрна 2026, 2027 и 2028, место в протоколе зависит от скрытой силы, а число онлайн-участий в нижней половине — нет. Считается боевой движок оси. В корреляцию не входят люди без единой строки протокола.

| Зерно | В корреляции | Спирмен LCB | Спирмен среднего места | Спирмен числа строк |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1969 | 0,709 | 0,695 | 0,148 |
| 2027 | 1966 | 0,695 | 0,668 | 0,144 |
| 2028 | 1966 | 0,717 | 0,680 | 0,089 |
| среднее ± стандартное отклонение | | 0,707 ± 0,011 | 0,681 ± 0,014 | 0,127 ± 0,033 |

На каждом зерне LCB выше среднего места, а среднее место выше числа строк. Среднее место — средняя доля поля, которую человек оставил позади (выше значит финиш лучше). Ферма из 40 онлайн-участий в нижней половине даёт LCB 0,01, две победы — LCB 0,54. Грейд эта проверка не трогает. 4. Ось ФСП влияет на место кандидата внутри категории и никогда — на грейд: грейд даёт только тест специализации. Разряд — факт реестра (разряд, дата, приказ), а не расчёт по месту. Он показывается в профиле и фильтре «Разряд не ниже» и в оценку не входит. Формулы балла — в README и `backend/app/services/scoring/engine.py`, версия `v3.2.0`.

## ЕВСК 2026–2029

Действующий документ — приказ Минспорта России от 09.04.2026 № 299 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации», зарегистрирован Минюстом 05.06.2026 № 86925, вступил в силу 19.06.2026. Нормы по спортивному программированию — приложение № 77 (пункт 1.77). Прежний приказ от 11.01.2022 № 6 утратил силу.

Текст таблиц приложения № 77 сюда не загружался. Демо-реестр пока ставит разряд по нормам приказа № 6 в редакции от 22.04.2024, с пометкой `Приказ-демо-` в номере. Это не приказ органа власти. Срок действия разряда в продукт не заложен. Шестая дисциплина «программирование систем ИИ» есть в календаре ЕКП 2026; входит ли она в приложение № 77, владелец ещё не подтвердил, поэтому подпись «вне ЕВСК» не ставится.

- Обзор приказа: https://ppt.ru/obzory/vstupaet-v-silu/prikaz-minsporta-rossii-09-04-2026-299
- Текст приказа без приложений: https://pravo.ppt.ru/prikaz/minsport/n-299-340165
- Страница Минспорта: https://minsport.gov.ru/evsk-2026-2029-sportivnoe-programmirovanie/ 5. По каждой строке выдаётся удостоверение W3C Verifiable Credentials 2.0 (`eddsa-jcs-2022`). Любой может проверить подпись: `GET /api/v1/public/issuer`, `POST /api/v1/public/credentials/verify`.

Сейчас издатель удостоверений — платформа: она подтверждает, что результат получен из системы ФСП. В продакшене издателем может стать сама Федерация со своим ключом, формат при этом не меняется.

## 5. Что видит работодатель

Карточка в выдаче анонимна: статус соревнования, год и диапазон процентиля («топ-5 %»). Названия события и точного места в ней нет, чтобы по ним нельзя было найти человека в открытом протоколе. После того как кандидат принял приглашение или откликнулся сам, работодатель видит имя и контакты. Каждый просмотр записывается в журнал доступа.

# Защита от фиктивных вакансий и интеграция с ATS

ТЗ (раздел 2) просит концепцию защиты от фиктивных вакансий и связи с ATS работодателя. Ниже — что уже работает и что остаётся концепцией.

## 1. Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

### От чего защищаемся

| Угроза | Чем вредит |
|---|---|
| Фиктивная вакансия ради сбора контактов | Утечка персональных данных, спам кандидатам |
| Вилка-приманка: в приглашении 300 тыс., на интервью 120 тыс. | Подрывает главное отличие платформы: условия видны до общения |
| Массовая рассылка одного шаблона всем подряд | Обратная механика превращается в спам |
| Компания-однодневка или выдача себя за другую компанию | Кандидат доверяет бренду, которого нет |
| Сбор открытых протоколов ФСП, чтобы найти человека | Обход анонимности карточки |

### Что уже работает

| Мера | Где в коде |
|---|---|
| Контакты кандидата закрыты до его согласия: принятого приглашения или собственного отклика. Каждый просмотр пишется в журнал доступа | `app/api/v1/offers.py`, `app/api/v1/vacancies.py`, таблица `access_logs` |
| Кандидат закрывает контакты для одной компании, не отзывая согласие целиком: «Приглашения» → «Закрыть контакты для этой компании». Закрываются все принятые приглашения и отклики этой компании, пока она не получит новое принятое приглашение; компания видит 403 `contacts_revoked`, попытки после закрытия пишутся в журнал | `POST /candidates/me/offers/{id}/revoke-contacts`, `consent_logs`, `access_logs` |
| Переписка открывается только после принятия приглашения, после закрытия контактов — только чтение. Не больше 60 сообщений в час, уведомление без текста сообщения | `app/api/v1/messages.py` |
| Зарплатная вилка «от–до» обязательна в приглашении и вакансии, «до» не меньше «от», есть верхняя граница | `OfferCreate`, `VacancyIn` |
| Не больше 50 приглашений в сутки от одной компании | `_OFFERS_PER_DAY`, `app/api/v1/offers.py` |
| Одно активное приглашение на пару «компания — кандидат» (уникальный индекс) | миграции, `app/services/offers.py` |
| Приглашение истекает через 14 дней, кандидат видит срок | `expires_at`, задача `expire_offers` |
| ИНН проверяется по контрольной сумме ФНС без внешних запросов. Кандидат видит в приглашении, указан ли ИНН | `app/services/inn.py`, `company_profile.inn_given` |
| Профиль компании (сфера, сайт, описание) кандидат видит до принятия решения | `/candidate/offers`, «О компании» |
| Карточка в выдаче анонимна: статус соревнования, год и диапазон процентиля без названия события и места | `app/services/search/pipeline.py` |
| Уведомления не несут данных другой стороны | `app/services/notify.py` |
| Лимиты на вход, регистрацию и письма. Если хранилище лимитов недоступно, эти методы закрываются, а не пропускают запросы | `app/core/ratelimit.py` |

### Что предлагаем дальше

**Уровни доверия к компании.** Кандидат видит уровень рядом с названием, поиск и лимиты зависят от него.

| Уровень | Как получить | Что даёт |
|---|---|---|
| 0. Новая | Почта подтверждена | 10 приглашений в сутки, у кандидата пометка «новая компания» |
| 1. Реквизиты | ИНН прошёл контрольную сумму, по ЕГРЮЛ (ФНС, API «ЕГРЮЛ/ЕГРИП») компания действующая, название совпадает | 50 приглашений в сутки |
| 2. Домен | Почта на домене сайта компании, сайт отвечает и указан в ЕГРЮЛ или подтверждён записью DNS TXT | Метка «реквизиты и домен подтверждены» |
| 3. Партнёр ФСП | Компания — партнёр или спонсор соревнований ФСП | Метка Федерации, приоритет в «задаче недели» |

**Жалоба, которая уже работает.** В приглашении кандидат нажимает «Пожаловаться» и выбирает причину: не вакансия, сбор данных, зарплата не та, оскорбление или другое. Одна жалоба на одно приглашение или одну вакансию. За 30 дней компания уходит на проверку, если пожаловались не меньше трёх разных людей и нижняя граница Уилсона доли жалоб среди её приглашений не ниже 0,10 (коэффициент 1,64). Новые приглашения тогда отвечают 403: «Приглашения приостановлены до проверки». Снять паузу можно только вручную: `python -m app.services.trust release <ИНН>`. Жалобы при этом не удаляются. Одна жалоба или три жалобы от одного человека компанию не останавливают.

**Сигналы от кандидатов, дальше.** После интервью кандидат отвечает на один вопрос: «Условия совпали с приглашением?». Доля «не совпали» считается по компании со сглаживанием к среднему, как ось ФСП. Так новая компания с одной жалобой не тонет, а системная проблема видна. Этого шага в продукте ещё нет.

**Автоматические правила.** Порог жалоб замораживает рассылку до ручной проверки. Вилка ниже рыночной медианы категории в 2 раза или выше в 3 раза отправляется на проверку: медиану платформа считает сама по приглашениям той же «специализации × грейда». Одинаковый текст в сотне приглашений за час снижает лимит.

**Решение остаётся за человеком.** Автоматика только ставит в очередь модерации и ограничивает лимит. Блокировка — решение модератора, компания видит причину и может её оспорить.

## 2. Интеграция с ATS работодателя

Цель — чтобы рекрутер работал в своей ATS (Хантфлоу, Talantix, E-Staff, Greenhouse), а платформа была источником кандидатов с подтверждённой категорией.

### Принципы

- **Платформа отдаёт события, а не базу.** ATS получает только кандидатов, которые сами согласились на контакт: приняли приглашение или откликнулись. До этого из платформы уходит только анонимная категория.
- **Данные передаются по тем же правилам, что видит работодатель в кабинете.** Отзыв согласия и закрытие контактов для компании отправляют событие удаления, и ATS этой компании обязана удалить контакты (ст. 21 152-ФЗ).
- **Два направления:** платформа → ATS (вебхуки и экспорт) и ATS → платформа (статусы найма для воронки и для будущей калибровки подбора).

### Вебхуки (платформа → ATS)

Работодатель указывает в кабинете адрес и получает секрет. Каждое событие — `POST` с телом JSON и заголовком `X-FSP-Talent-Signature: sha256=<HMAC(secret, body)>`. Доставка с повтором (1 мин, 5 мин, 30 мин, 2 ч), идемпотентность по `event_id`.

| Событие | Когда | Что внутри |
|---|---|---|
| `offer.accepted` | Кандидат принял приглашение | Приглашение, категория, подтверждения, контакты, PDF-профиль по ссылке |
| `offer.declined` | Кандидат отклонил | Приглашение, причина, если указана |
| `application.created` | Кандидат откликнулся на вакансию | Вакансия, категория, контакты |
| `consent.withdrawn` | Кандидат отозвал согласие | `candidate_ref` для удаления |
| `contacts.revoked` | Кандидат закрыл контакты для этой компании | `candidate_ref` для удаления у этой компании |

```
{
  "event_id": "8c1d…",
  "type": "offer.accepted",
  "created_at": "2026-10-06T12:00:00Z",
  "employer_id": "…",
  "candidate": {
    "ref": "c_5f2…",
    "name": "…", "email": "…", "telegram": "…",
    "category": {"specialization": "backend", "grade": "middle", "grade_source": "assessed"},
    "skills": [{"name": "Python", "source": "test", "confirmed_at": "2026-09-30"}],
    "fsp": [{"discipline": "algorithmic", "lcb": 0.42, "best_rank": "КМС"}],
    "profile_pdf": "https://…/api/v1/…/profile.pdf"
  },
  "offer": {"role": "Backend-разработчик", "salary_from": 230000, "salary_to": 300000, "work_format": "remote"}
}
```

Формат кандидата совместим по смыслу с JSON Resume. Для ATS, которые принимают только резюме-файл, есть стандартизированный PDF-профиль: он уже формируется (`/api/v1/candidates/me/profile.pdf`).

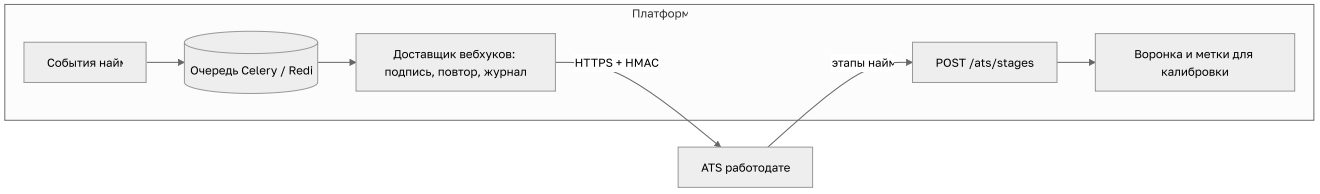
### Статусы найма (ATS → платформа)

`POST /api/v1/ats/stages` с `candidate_ref` и этапом: `screening`, `interview`, `offer`, `hired`, `rejected`. Платформа показывает этапы в воронке работодателя и копит размеченные пары «потребность — кандидат — итог». Это и есть данные для калибровки подбора: сейчас валидация идёт на синтетике, потому что меток найма у хакатона нет (`docs/VALIDATION_MATCHING.md`). Скрипт `python -m app.validation.matching --import pairs.json` уже принимает такие пары.

### Пример: Хантфлоу

1. Вебхук `offer.accepted` → создание кандидата методом API Хантфлоу «добавить кандидата» с источником «ФСП Талант» и прикреплённым PDF-профилем.
2. Привязка к вакансии Хантфлоу по `need_id` или `vacancy_id`, который работодатель сопоставил в кабинете.
3. Вебхук Хантфлоу о смене этапа → `POST /api/v1/ats/stages` платформы.

### Архитектура




Доставщик — отдельная задача Celery: очередь и повторы уже есть в стенде. Журнал доставок виден работодателю в кабинете.

# Коды ошибок API

Любая ошибка возвращается в одном формате:

```
{"error": {"code": "email_not_verified", "message": "Email не подтверждён: введите код из письма", "details":
{"email": "a@b.ru", "role": "participant"}},
 "detail": "Email не подтверждён: введите код из письма"}
```

Поле `detail` повторяет текст для старых клиентов. Для ошибки проверки полей (422) `detail` и `error.details` содержат список полей. У ответа 429 есть заголовок `Retry-After`.

| Код | Значение |
|---|---|
| `bad_request` | HTTP 400 |
| `unauthorized` | HTTP 401 |
| `forbidden` | HTTP 403 |
| `not_found` | HTTP 404 |
| `method_not_allowed` | HTTP 405 |
| `conflict` | HTTP 409 |
| `gone` | HTTP 410 |
| `validation_error` | HTTP 422 |
| `rate_limited` | HTTP 429 |
| `internal_error` | HTTP 500 |
| `unavailable` | HTTP 503 |
| `invalid_credentials` | Неверный email или пароль |
| `email_not_verified` | Email не подтверждён: введите код из письма |
| `email_taken` | Аккаунт с таким email уже есть |
| `verification_invalid` | Код или ссылка не подходят |
| `verification_expired` | Срок кода истёк, запросите новый |
| `verification_attempts` | Слишком много неверных попыток, запросите новый код |
| `resend_cooldown` | Новый код можно запросить через минуту |
| `consent_required` | Нужно согласие на обработку данных |
| `consent_unknown` | Нет такого документа |
| `consent_withdrawn` | Кандидат отозвал согласие на обработку данных: контакты недоступны |
| `delete_confirm` | Чтобы удалить аккаунт, введите слово «удалить» |
| `fsp_invalid` | Неверные учётные данные ФСП |
| `fsp_taken` | Этот ФСП ID уже привязан к другому аккаунту |
| `fsp_already_linked` | К аккаунту уже привязан ФСП ID |
| `fsp_not_found` | Протоколы ФСП не найдены |
| `survey_required` | Сначала пройдите опрос: выберите специализацию |
| `grade_locked` | Подтверждённый грейд пока нельзя менять |
| `too_young` | Регистрация открыта с 15 лет |
| `decline_pause` | Кандидат отклонил приглашение этой компании: повторно — через 30 дней |
| `retake_cooldown` | Пересдача доступна позже |
| `question_bank_empty` | Не хватает заданий для теста |
| `session_closed` | Сессия теста уже завершена |
| `session_expired` | Время сессии истекло |
| `item_token_invalid` | Задание не принадлежит этой сессии |
| `offer_closed` | Приглашение уже обработано |

| Код | Значение |
|---|---|
| `offer_expired` | Срок приглашения истёк |
| `contacts_hidden` | Контакты откроются после согласия кандидата |
| `salary_required` | Укажите зарплатную вилку от и до |
| `need_not_found` | Потребность не найдена |
| `contacts_revoked` | Кандидат закрыл контакты для вашей компании |
| `task_closed` | Задание закрыто или срок сдачи прошёл |
| `task_answered` | Ответ на это задание уже отправлен |
| `fsp_ticket_invalid` | Вход через ФСП ID устарел: начните вход заново |
| `invites_paused` | Приглашения приостановлены до проверки |
| `complaint_duplicate` | Жалоба на это приглашение или вакансию уже отправлена |
| `demo_protected` | Демо-аккаунт: пароль и удаление закрыты, чтобы жюри могло войти |
| `refresh_superseded` | Сессия уже обновлена в другом окне |

# Дизайн-система «Протокол»

Интерфейс ФСП Талант построен на брендбуке Федерации спортивного программирования. Главный объект продукта — подборка кандидатов, поэтому язык интерфейса взят из протокола соревнований: стартовый номер категории, место, подтверждения, табличные цифры, тонкие линейки. Версия 5 (октябрь 2026) сохраняет этот язык. Она добавляет общую шкалу компонентов, отдельный цвет ошибок, знак из логотипа и мобильную навигацию.

## Что взято из брендбука ФСП

Источник: fsp-russia.ru/press/brandbook.

| Элемент брендбука | Как используется |
|---|---|
| `#402FFF` — основной | Действия, ссылки, фокус, подтверждённый грейд, витрина категорий, кольцо оценки, линии сети на карте |
| `#EC1D35` — красный | Только приглашение: полоса над шапкой, окно отправки приглашения, полоса у ожидающего приглашения, счётчик приглашений, узел «Москва» на карте. Кнопка «Пригласить» на шаг темнее (`#D9172F`): так белый текст проходит AA |
| `#EDEDED` — светло-серый | Фон страниц светлой темы, основной текст тёмной |
| `#C8C9CA` — серый | Контуры карточек, точки карты |
| `#1B1C21` — тёмный | Основной текст светлой темы, панели тёмной, финальная полоса на главной |
| Шрифт JetBrains Mono (OFL 1.1) | Заголовки, цифры, места, грейды, подписи карты. Длинный русский текст набран Golos Text, чтобы читаться без усталости. Оба шрифта подключены локально через `@fontsource-variable` |
| Логотип `docs/assets/logo.png` | Из него вырезан знак — бегущий человек между скобками кода (`frontend/src/assets/mark.webp`, иконка вкладки `favicon.png`). Он читается на светлом и тёмном фоне, а на фирменной синей панели стоит на белой плашке |
| Карта России и соединительные линии | Главный графический элемент главной и входа: точечная карта и сеть региональных центров, которая один раз прорисовывается при загрузке |

## Токены

Цвета лежат в `frontend/src/index.css` в виде RGB-троек, поэтому Tailwind умеет накладывать прозрачность (`bg-accent/45`). Имена в `tailwind.config.ts`:

| Токен | Светлая | Тёмная | Для чего |
|---|---|---|---|
| `paper` | `#EDEDED` | `#101115` | Фон страницы |
| `panel` | `#FFFFFF` | `#1B1C21` | Карточки, окна |
| `sunken` | `#F5F5F7` | `#16171C` | Подложки внутри карточек, шапки таблиц |
| `ink`, `ink-2`, `ink-3` | `#1B1C21`, `#484A53`, `#60626B` | `#EDEDED`, `#B8B9C0`, `#989AA4` | Текст трёх уровней |
| `line`, `line-strong` | `#DEDEE2`, `#C8C9CA` | `#2E2F38`, `#42444E` | Линейки и контуры |
| `field` | `#868892` | `#70727E` | Рамка поля, 3,5:1 к фону |
| `accent` (+ `hover`, `soft`, `ink`) | `#402FFF` | `#968CFF` | Действие, фокус, подтверждение |
| `invite` (+ `soft`, `ink`) | `#D9172F` | `#FF5C6E` | Только приглашение |
| `danger` (+ `soft`) | `#B03A00` | `#FF925C` | Ошибки, удаление, отзыв, таймер |
| `ok`, `warn`, `medal` | зелёный, янтарный, золото | светлее | Успех, предупреждение, разряды МС и КМС |

**Шкала.** Кегли 11, 13, 14, 16, 18, 21, 26, 28, 34, 44, 56 px. Заголовок страницы — 28/34 px моноширинным с плотным трекингом, заголовок раздела — 16 px. Отступы кратны 4 px. Радиусы растут с размером объекта: метка 5 px, поле и кнопка 8 px, карточка 14 px, окно 18 px. Тень в светлой теме — один уровень `shadow-xs` у карточек и `shadow-lift` при наведении. В тёмной теме теней нет, только контур.

**Движение.** Анимация отвечает на действие: заполнение полос, раскрытие разбора, появление окна и шторки. Один раз при загрузке главной прорисовывается сеть регионов. При `prefers-reduced-motion` всё статично, включая скелетоны.

## Правила

- **Одно главное действие на экран.** Это синяя кнопка. Остальные — контурные или текстовые.

- **Красный — только приглашение.** Это действие работодателя. Ошибки, «Отозвать», «Прервать», «Удалить аккаунт», последние секунды таймера и недостающий навык окрашены отдельным цветом `danger`, жжёным оранжевым. Его не спутать с приглашением.
- **Категория — это стартовый номер «специализация × грейд».** Если грейд подтверждён тестом, его ячейка залита синим и отмечена галочкой. Если заявлен — серая, за пунктирной линией. Грейды всегда названы по-русски: стажёр, джуниор, мидл, сеньор, лид.
- **Оценка всегда с разбором.** Кольцо с числом из 100, под ним полосы только тех факторов, которые участвуют в оценке. У полосы есть значение, а на широком экране её ширина пропорциональна весу фактора. Остальные факторы перечислены строкой «Не учитываются». Если критериев нет, подпись меняется на «сила профиля из 100».
- **Цели не меньше 24 px**, кнопки 40 px (малые 32 px), пункты мобильного меню 44 px. Ссылка внутри текста подчёркнута.
- **Ничего внешнего.** Шрифты, знак, Swagger UI и карта лежат в проекте. CSP стенда: `script-src 'self'`, `font-src 'self'`, тема выставляется до отрисовки файлом `theme-init.js`, без встроенных скриптов.

## Компоненты

Все классы — в `@layer components` файла `index.css`, React-обёртки — в `components/ui.tsx`.

- **Кнопки:** `btn-primary`, `btn-secondary`, `btn-ghost`, `btn-invite` (только окно приглашения), `btn-invite-quiet` (красный контур в длинных списках), `btn-danger`, `btn-icon`, модификатор `btn-sm`.
- **Поля:** `input`, `select`, `field-label`, `field-hint`, `field-error`. Фокус — синяя рамка и мягкое кольцо, у ошибочного поля (`aria-invalid`) рамка цвета ошибки.
- **Метки:** `badge-ok`, `badge-warn`, `badge-danger`, `badge-invite`, `badge-vc`, разряды `badge-mc` и `badge-kmc`; навыки — `chip-default`, `chip-active`, `chip-missing`. Счётчики — `count` (синий) и `count-invite` (красный, только у приглашений).
- **Плашка категории** `CategoryPlate` — стартовый номер с ролью и грейдом.
- **Карточка кандидата** — место, плашка, подтверждения, навыки, кольцо оценки `ScoreRing`, полосы факторов шириной по весу, разбор «Почему в выдаче».
- **Витрина** `BankGrid` — тепловая таблица «специализация × грейд» на обзоре работодателя и в поиске. Четыре ступени основного цвета, легенда «меньше — больше». Ячейка ведёт в поиск с фильтрами, ячейки меньше пяти человек скрыты. Текст в ячейках проходит 4,5:1 в обеих темах.
- **Шкала уверенности теста** — полоса с зонами двух порогов остановки (10 % и 90 %) и маркером текущей уверенности.
- **Вкладки** `tabs` / `tab` с `role="tab"` и `aria-selected`.
- **Таблица** `protocol` — тонкие линейки, шапка на подложке, табличные цифры. Таблица с прокруткой обёрнута в область с `tabIndex=0` и подписью.
- **Уведомления** `notice-info`, `notice-ok`, `notice-error` — цветная линия слева, текст основного цвета.
- **Пустое состояние** `Empty` и **скелетон** `Skeleton`.
- **Окна** — нативный `<dialog>` (`Modal`), на телефоне нижняя шторка. Фокус остаётся внутри, Escape закрывает.
- **Шапка кабинета** — знак, плашка роли, уведомления, тема, «Выйти». На широком экране под ней лента разделов. Уже 768 px вместо ленты — кнопка «Открыть меню» и шторка со всеми разделами и сменой темы.
- `hero-ink` — фирменная поверхность: `#402FFF` и точечная фактура карты, затухающая к левому краю. Одна на экран, только для главного итога: первый экран главной, категория кандидата, воронка работодателя, первое место рейтинга, итог теста. Внутри — `btn-on-hero`, `btn-on-hero-ghost`, `chip-on-hero`, `on-hero-muted`.
- `plural(n, [one, few, many])` — склонение числительных во всех счётчиках.

## Контраст (WCAG 2.2 AA)

Посчитан по формуле относительной яркости:

| Пара | Контраст |
|---|---|
| `#402FFF` на белом | 6,84 |
| `#402FFF` на `#EDEDED` | 5,85 |
| Белый на `#D9172F` (кнопка «Пригласить») | 5,10 |
| `#1B1C21` на `#EDEDED` | 14,53 |
| Третичный текст `#60626B` на `#EDEDED` | 5,19 |
| Ошибка `#B03A00` на белом / на своей подложке | 6,08 / 5,43 |
| Рамка поля `#868892` на белом | 3,53 |
| Синий тёмной темы `#968CFF` на `#101115` | 6,73 |
| Третичный текст тёмной темы на `accent-soft` | 5,11 (в версии 4 было 4,43) |
| Красный тёмной темы `#FF5C6E` и тёмный текст на нём | 6,30 |
| Золото разрядов `#8A5A00` на `#FCF3DC` | 5,36 |

Контраст пар в таблице посчитан по формуле WCAG. Отдельно axe-core проходит 15 экранов: правила не отключаются, серьёзных и критичных нарушений быть не должно.

## Карта

`frontend/src/assets/russia-network.json` (25 КБ) содержит 1 772 точки и 30 региональных центров, соединённых минимальным остовным деревом от Москвы. Как она собрана:

- геометрия — Natural Earth 1:50m (public domain) из пакета `world-atlas`;
- проекция — коническая равновеликая, параллели 52° и 68°;
- генератор — `frontend/scripts/gen-russia-network.mjs`;
- зависимости генератора ставятся отдельно и в `package.json` не попадают.

На странице карта — один SVG из трёх путей: точки нарисованы как `M x y h0` с круглым концом.

## Практики, на которые опирались

- **Схемы, сетки и моноширинный шрифт вместо декоративного стекла.** Тренд описан в Tubik, UI Design Trends 2026. Пример — Vercel Geist: моно для данных, высокий контраст, сетка.
- **Движение как обратная связь, и управляемое.** Учитывается `prefers-reduced-motion`; гибкий кегль заголовка задан через `clamp()`.
- **WCAG 2.2: размер цели.** Критерий 2.5.8 заложен в компоненты: кнопки 40 и 32 px, мелкие ссылки в таблицах 24 px, пункты мобильного меню 44 px.
- **Анонимная карточка до согласия и зарплата в приглашении.** Так устроены платформы обратного найма. Мы дополняем их разбором скора и подтверждением грейда тестом.

## Проверка интерфейса

Интерфейс проверяют семь сквозных сценариев Playwright (`frontend/e2e/journeys.spec.ts`) на свежей базе с демо-данными (`seed.generate_seed`), 57 модульных тестов Vitest и 60 проверок доступности (`frontend/e2e/a11y.spec.ts`). Один сценарий открывает кабинеты на ширине 390 px в тёмной теме. Снимки кабинетов лежат в `docs/assets/ui`. Попиксельного сравнения снимков в проекте нет.

### Итог

- **Доступность:** `@axe-core/playwright` 4.13.0, только dev-зависимость фронтенда. 15 экранов (главная, вход, регистрация, методика, жюри, документы, кабинет и профиль кандидата, тест, экран задания, приглашения, кабинет работодателя, потребности, поиск и диалог приглашения) × светлая и тёмная темы × 1440 и 390 px. Набор правил wcag2a, wcag2aa, wcag21aa, wcag22aa. Серьёзных и критичных нарушений ноль, страница не шире окна. Правила не отключаются. Контраст ключевых пар по-прежнему в таблице выше.
- **Телефон:** те же 15 экранов открываются на 390 px, плюс один сквозной сценарий кабинетов в тёмной теме. Разделы открываются из меню-шторки, а не из обрезанной ленты.
- **Тёмная тема:** фирменная поверхность `#402FFF` с белым текстом даёт 6,8:1. Витрина категорий в тёмной теме строится от светлого синего `#968CFF`, текст в ячейках не ниже 5,2:1.
- **Сквозные сценарии:** `frontend/e2e/journeys.spec.ts` — 7. Узкий экран в тёмной теме, регистрация с пробным тестом, контакты только после согласия, отклик на вакансию, вход через ФСП ID, два члена жюри подряд, тихий вход по просроченному access-токену. Вместе с проверкой доступности `npx playwright test --list` показывает 67.

### Что изменилось в версии 5

- **Красный больше не значит «ошибка».** Появился цвет `danger`. Красный остался за приглашением: окно отправки с красной полосой, ожидающее приглашение у кандидата, счётчик приглашений.
- **Главная.** На первом экране — путь для жюри с демо-входом. Второй экран объясняет обратный найм: путь кандидата и путь работодателя сходятся на витрине «специализация × грейд».
- **Режим жюри.** Таблица «Маршрут на три минуты»: кто, что нажать, что увидеть.
- **Обзор кандидата.** Приглашения стоят сразу под категорией, грейд назван по-русски.
- **Тест.** Шкала уверенности с порогами остановки. Таймер на плашке, варианты ответа с явным переключателем.
- **Работодатель.** Карточка кандидата с кольцом оценки и полосами шириной по весу. Банк кандидатов стал тепловой витриной и появился на обзоре. Сравнение показывает полосы по факторам. Шорт-лист — плашку категории.
- **Шапка.** Знак из логотипа, плашка роли, мобильное меню-шторка. «Выйти» видна на любой ширине.

## Вопросы жюри и ответы на экране

| Вопрос | Где ответ |
|---|---|
| «Где здесь ФСП, кроме логотипа?» | Цвета и шрифт брендбука. Карта России с сетью отделений на главной и во входе. Отдельная ось «ФСП» в каждой оценке соответствия. Подписанные протоколы в разделе «Результаты ФСП» |
| «Как устроен обратный найм?» | Второй экран главной: два пути и витрина категорий. У работодателя — «Банк кандидатов» на обзоре и в поиске |
| «Чем подтверждённый грейд отличается от неподтверждённого?» | Синяя ячейка с галочкой на плашке категории и отметка «Грейд подтверждён тестом». Без теста карточка говорит «Грейд не подтверждён» |
| «Почему этот кандидат первый?» | Кольцо оценки, полосы только у действующих факторов (ширина — вес), строка «Не учитываются», разбор «Почему в выдаче», сравнение до четырёх кандидатов |
| «Как тест зависит от вакансии?» | Вкладка «Как проверим» в потребности и «Какой тест получится» в вакансии: доли тем, цитаты, примеры без ответа |
| «Что видит кандидат до согласия и после?» | В приглашении: компания, роль, вилка до вычета НДФЛ, «О компании». Контакты работодатель получает после нажатия «Принять и открыть контакты» |
| «Работает ли на телефоне?» | 15 экранов на 390 px в обеих темах и сквозной сценарий кабинетов; разделы — в меню-шторке |
| «Это доступно?» | axe-core на 15 экранах, обе темы, 1440 и 390 px: серьёзных и критичных нарушений нет. Контраст пар посчитан по WCAG. Видимый фокус, цели не меньше 24 px, поддержка `prefers-reduced-motion`, нативный `<dialog>`, который держит фокус внутри |